

MATHÉMATIQUES • TLE A

RELATIONS ET OPÉRATIONS FONDAMENTALES DANS L'ENSEMBLE DES NOMBRES RÉELS

LEÇON A07

FONCTION EXPONENTIELLE

DURÉE CONSEILLÉE : 6 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit la fonction exponentielle, réciproque du logarithme népérien, et ses propriétés algébriques et analytiques. Elle permet de résoudre des équations et inéquations d'inconnue e^x , de calculer limites, dérivées et primitives, et d'étudier des fonctions du type $e^{(ax+b)}$, compétences essentielles pour le baccalauréat et la modélisation des phénomènes de croissance.

- À la fin de cette leçon, je sais définir la fonction exponentielle comme réciproque du logarithme népérien et utiliser la relation $\ln x = y \Leftrightarrow x = e^y$
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser les propriétés algébriques de l'exponentielle ($e^{(a+b)}$, $e^{(a-b)}$, $(e^a)^n$) pour simplifier des expressions
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre une équation d'inconnue e^x par changement de variable $X = e^x$
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre une inéquation d'inconnue e^x en tenant compte de la stricte positivité et de la croissance de l'exponentielle
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre un système d'équations faisant intervenir e^x et e^y
- À la fin de cette leçon, je sais calculer les limites de $e^{(ax+b)}$ aux bornes de son ensemble de définition

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Définition et premières propriétés de la fonction exponentielle
2. Propriétés algébriques de l'exponentielle
3. Équations, inéquations et systèmes d'inconnue e^x
4. Limites de la fonction exponentielle
5. Dérivation et primitivation
6. Étude complète et représentation graphique de fonctions du type $e^{(ax+b)}$
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir la fonction exponentielle comme réciproque du logarithme népérien et utiliser la relation $\ln x = y \Leftrightarrow x = e^y$
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser les propriétés algébriques de l'exponentielle ($e^{(a+b)}$, $e^{(a-b)}$, $(e^a)^n$) pour simplifier des expressions
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre une équation d'inconnue e^x par changement de variable $X = e^x$
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre une inéquation d'inconnue e^x en tenant compte de la stricte positivité et de la croissance de l'exponentielle
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre un système d'équations faisant intervenir e^x et e^y
- À la fin de cette leçon, je sais calculer les limites de $e^{(ax+b)}$ aux bornes de son ensemble de définition
- À la fin de cette leçon, je sais dériver et primitiver une fonction du type $e^{(ax+b)}$
- À la fin de cette leçon, je sais dresser le tableau de variations complet d'une fonction du type $e^{(ax+b)}$ et tracer sa courbe représentative
- À la fin de cette leçon, je sais modéliser une situation de croissance continue à l'aide de la fonction exponentielle

PRÉREQUIS

- La fonction logarithme népérien : définition, propriétés algébriques, variations (leçon précédente)
- La notion de bijection et de fonction réciproque (Première)
- Les limites usuelles et les opérations sur les limites (début d'année de Terminale)
- La dérivation : dérivées usuelles, dérivée d'une fonction composée (Première et début d'année)
- La résolution d'équations et d'inéquations du second degré (Seconde et Première)

1 DÉFINITION ET PREMIÈRES PROPRIÉTÉS DE LA FONCTION EXPONENTIELLE

Une coopérative de cacao de la région du Centre place un capital de 500000 FCFA à la banque, à intérêts composés en continu. Le directeur affirme, confiant : « À un taux annuel de 7 %, notre capital doublera en moins de 10 ans ! » Pour vérifier cette affirmation, il faut savoir manipuler une fonction qui transforme les sommes en produits : la **fonction exponentielle**. Comment modéliser cette croissance ? Comment déterminer le temps nécessaire pour atteindre un objectif financier ? Toutes ces questions reviennent à « remonter » un calcul effectué par le logarithme népérien : il nous faut une fonction qui fasse exactement le chemin inverse de $\ln$. C'est précisément l'objet de cette section.

1.1 Point de départ : la fonction $\ln$ est une bijection

À RETENIR Rappel sur le logarithme népérien

La fonction **logarithme népérien**, notée $\ln$, est :

- définie, continue et strictement croissante sur $]0 ; +\infty[$;
- telle que $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$.

Par conséquent, d'après le théorème des valeurs intermédiaires (version « bijection »), $\ln$ réalise une **bijection** de $]0 ; +\infty[$ sur $\mathbb{R}$: pour tout réel y , l'équation $\ln x = y$ possède une unique solution dans $]0 ; +\infty[$.

Faisons une analogie. La fonction $\ln$ est comme une machine qui, à chaque nombre strictement positif, associe un nombre réel bien déterminé, et qui ne « rate » aucun réel : chaque réel y est atteint une fois et une seule. Une telle machine peut être « inversée » : il existe une machine réciproque qui, partant du réel y , retrouve l'unique nombre positif x dont le logarithme vaut y . Cette machine réciproque porte un nom : c'est la **fonction exponentielle**.

1.2 Définition de la fonction exponentielle

DÉFINITION Fonction exponentielle

La fonction **exponentielle** (népérienne), notée $\exp$, est la bijection réciproque de la fonction logarithme népérien. Elle est donc :

- définie sur $\mathbb{R}$ tout entier ;
- à valeurs dans $]0 ; +\infty[$.

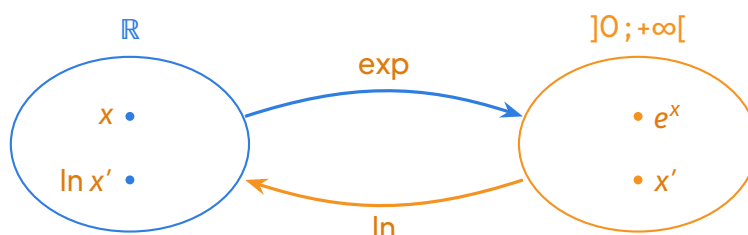
Pour tout réel x , on note $\exp(x) = e^x$ (lire « exponentielle de x » ou « e puissance x »).

ATTENTION Une image toujours strictement positive

Comme l'ensemble des valeurs de $\exp$ est $]0; +\infty[$, on retient une conséquence capitale :

Pour tout réel x , $e^x > 0$.

Une exponentielle n'est jamais nulle, jamais négative. Dire « $e^x = -3$ » n'a aucun sens : cette équation n'a pas de solution.



La fonction exponentielle est la bijection réciproque de $\ln$: $\exp$ envoie $\mathbb{R}$ sur $]0; +\infty[$, et $\ln$ effectue le trajet retour.

1.3 L'équivalence fondamentale et les relations de réciprocity

Le fait que $\exp$ et $\ln$ soient réciproques l'une de l'autre se traduit par des égalités qu'il faut connaître par cœur, car elles sont la clé de toutes les résolutions d'équations de cette leçon.

PROPRIÉTÉ Équivalence fondamentale et relations de réciprocity

- Pour tout $x > 0$ et tout réel y : $\ln x = y \iff x = e^y$.
- Pour tout $x > 0$: $e^{\ln x} = x$.
- Pour tout réel x : $\ln(e^x) = x$.

Ces propriétés sont des conséquences directes de la définition de bijection réciproque : composer une bijection et sa réciproque, dans un sens ou dans l'autre, redonne le nombre de départ.

EXPÉRIENCE Pourquoi ces égalités sont-elles vraies ?

Raisonnons pas à pas.

1. Dire que $\exp$ est la réciproque de $\ln$ signifie : $\exp$ part de $\mathbb{R}$ et atteint $]0; +\infty[$, et $\ln$ «

défait » exactement ce que exp a fait.

2. Prenons un réel x quelconque. Posons $X = e^x$: c'est un nombre strictement positif. Appliquons $\ln$: par définition de la réciproque, $\ln X = \ln(e^x)$ redonne le point de départ, donc $\ln(e^x) = x$.
3. Prenons maintenant $x > 0$. Posons $y = \ln x$: c'est un réel. Appliquons $\exp$: $e^y = e^{\ln x}$ redonne le point de départ, donc $e^{\ln x} = x$.
4. Enfin, l'équivalence $\ln x = y \iff x = e^y$ n'est qu'une reformulation : « y est le logarithme de x » signifie exactement « x est l'exponentielle de y ».

ATTENTION Le piège du domaine de définition

L'égalité $\ln(e^x) = x$ est valable pour tout réel x , car e^x est toujours strictement positif, donc toujours dans le domaine de $\ln$. En revanche, $e^{\ln x}$ n'a de sens que si $\ln x$ existe, c'est-à-dire pour $x > 0$. Écrire « $e^{\ln(-2)} = -2$ » est une erreur grave : $\ln(-2)$ n'existe pas ! Avant de simplifier $e^{\ln x}$ en x , vérifie toujours que $x > 0$.

1.4 Valeurs remarquables

PROPRIÉTÉ Valeurs remarquables

$$e^0 = 1 \quad \text{et} \quad e^1 = e \approx 2,718.$$

En effet : $\ln 1 = 0$, donc par réciprocity $e^0 = 1$. De même, le nombre e est par définition l'unique nombre dont le logarithme vaut 1 : $\ln e = 1$, donc $e^1 = e$. Ces deux valeurs, associées à $\ln 1 = 0$ et $\ln e = 1$, forment les quatre « points d'ancrage » à connaître sans hésitation le jour du Baccalauréat.

LESAVAIS-TU ? Le nombre e , une célébrité des mathématiques

Le nombre $e \approx 2,71828$ est, comme π , un nombre **irrationnel** : son écriture décimale est infinie et non périodique. Il a été étudié en profondeur par le mathématicien suisse Leonhard Euler au XVIII^e siècle — la lettre e lui rend hommage. Ce nombre apparaît naturellement dès qu'une grandeur croît « en continu » : intérêts composés, croissance d'une population, désintégration radioactive. C'est exactement la situation de notre coopérative de cacao !

1.5 Sens de variation : l'exponentielle est strictement croissante

PROPRIÉTÉ Stricte croissance de l'exponentielle

La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : la réciproque d'une bijection strictement croissante est strictement croissante

Soient a et b deux réels tels que $a < b$. Nous voulons comparer e^a et e^b .

1. Posons $u = e^a$ et $v = e^b$. Ce sont deux nombres strictement positifs.
2. Appliquons $\ln$, qui est strictement croissante sur $]0; +\infty[$: l'ordre entre u et v est donc le même que l'ordre entre $\ln u$ et $\ln v$.
3. Or $\ln u = \ln(e^a) = a$ et $\ln v = \ln(e^b) = b$, et l'on sait que $a < b$, c'est-à-dire $\ln u < \ln v$.
4. Puisque $\ln$ est strictement croissante, $\ln u < \ln v$ impose $u < v$ (sinon, si l'on avait $u \geq v$, on aurait $\ln u \geq \ln v$, ce qui contredit l'étape 3).
5. Conclusion : $a < b \Rightarrow e^a < e^b$. La fonction $\exp$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

PROPRIÉTÉ Conséquences pour la comparaison

Pour tous réels a et b :

$$e^a = e^b \iff a = b \quad \text{et} \quad e^a < e^b \iff a < b.$$

Autrement dit, l'exponentielle conserve l'ordre : on peut « supprimer » l'exponentielle d'une égalité ou d'une inégalité sans jamais changer le sens de l'inégalité.

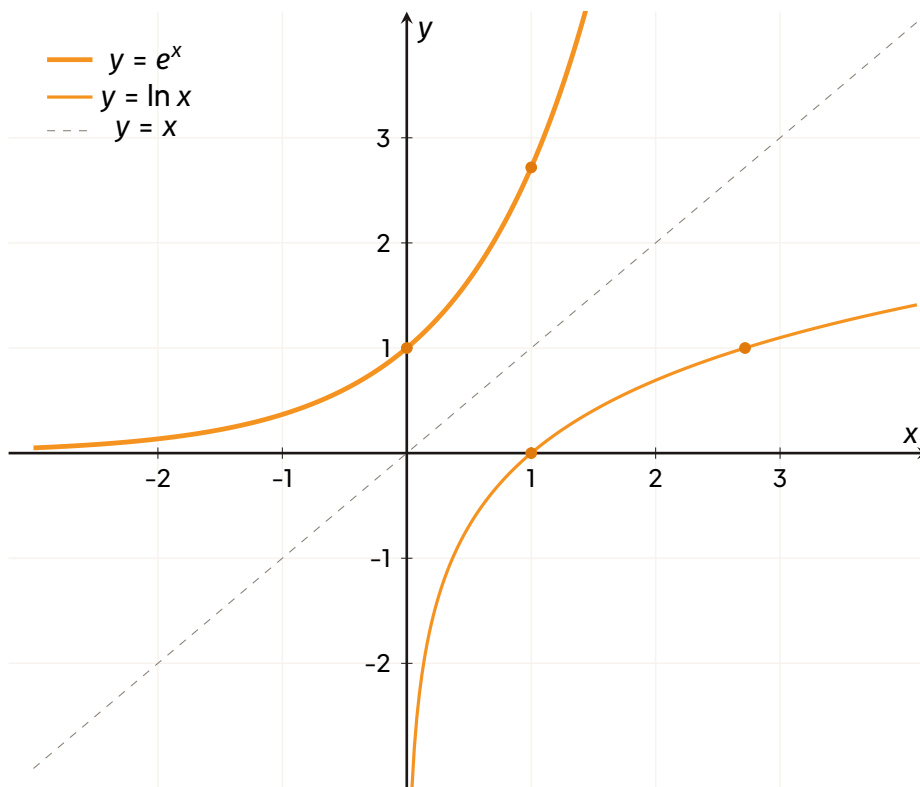
ATTENTION Contrairement au carré, l'exponentielle ne mélange jamais les antécédents

On sait que $x^2 = y^2$ n'implique pas $x = y$ (par exemple $(-3)^2 = 3^2$). Avec l'exponentielle, aucun piège de ce type : deux exponentielles égales proviennent forcément d'exposants égaux, car $\exp$ est une bijection.

1.6 Représentation graphique : la symétrie avec la courbe de $\ln$

Une propriété géométrique magnifique découle de la réciprocity : dans un repère orthonormé, les courbes de deux fonctions réciproques sont **symétriques par rapport à la droite d'équa-**

tion $y = x$ (la première bissectrice). En effet, le point $(a; b)$ appartient à la courbe de $\exp$ si et seulement si $b = e^a$, c'est-à-dire $a = \ln b$, c'est-à-dire que le point $(b; a)$ — le symétrique de $(a; b)$ par rapport à $y = x$ — appartient à la courbe de $\ln$.



Dans un repère orthonormé, les courbes de $\exp$ (bleu) et de $\ln$ (orange) sont symétriques par rapport à la première bissectrice $y = x$. Les points $(0; 1)$ et $(1; e)$ de la courbe de $\exp$ correspondent aux points $(1; 0)$ et $(e; 1)$ de la courbe de $\ln$.

On observe sur la figure les faits essentiels : la courbe de $\exp$ passe par $(0; 1)$, reste entièrement au-dessus de l'axe des abscisses (car $e^x > 0$), et monte de plus en plus vite — c'est la fameuse « croissance exponentielle » qui fait doubler les capitaux.

1.7 Premières applications : résolutions immédiates

L'équivalence fondamentale $\ln x = y \iff x = e^y$ permet déjà de résoudre deux familles d'équations élémentaires.

EXEMPLE Deux équations de base

1. Résoudre $\ln x = 3$.

Condition d'existence : $x > 0$. Par l'équivalence fondamentale :

$$\ln x = 3 \iff x = e^3 \approx 20,09.$$

La solution est $x = e^3$ (valeur exacte), soit environ 20,09 (valeur approchée).

2. Résoudre $e^x = 5$.

Comme $5 > 0$, on applique $\ln$ aux deux membres (ou l'équivalence fondamentale lue de droite à gauche) :

$$e^x = 5 \iff x = \ln 5 \approx 1,609.$$

La solution est $x = \ln 5$.

ATTENTION Toujours vérifier le signe du second membre

L'équation $e^x = k$ n'a de solution que si $k > 0$: dans ce cas, l'unique solution est $x = \ln k$. Si $k \leq 0$, l'équation n'a aucune solution, car une exponentielle est strictement positive. De même, $\ln x = y$ exige de vérifier que la solution trouvée e^y est bien strictement positive — ce qui est toujours le cas, donc il n'y a jamais de solution parasite à rejeter de ce côté-là.

EXERCICE RÉSOLU 1 Retour à la coopérative de cacao

Énoncé. Avec des intérêts composés en continu au taux annuel de 7 %, un capital de 500 000 FCFA devient, après t années, $C(t) = 500\,000 e^{0,07t}$ FCFA. Au bout de combien d'années le capital aura-t-il doublé ? Le directeur a-t-il raison d'annoncer un doublement en moins de 10 ans ?

SOLUTION

Solution détaillée. Le capital double lorsque $C(t) = 1\,000\,000$, c'est-à-dire :

$$500\,000 e^{0,07t} = 1\,000\,000 \iff e^{0,07t} = 2.$$

Comme $2 > 0$, l'équivalence fondamentale donne :

$$0,07t = \ln 2 \iff t = \frac{\ln 2}{0,07} \approx \frac{0,693}{0,07} \approx 9,9 \text{ ans.}$$

Le capital double au bout d'environ 9,9 années, soit un peu moins de 10 ans : le directeur a raison (de justesse !). Remarquons que le résultat ne dépend pas du capital initial : à taux de 7 % en continu, tout capital double en $\frac{\ln 2}{0,07} \approx 9,9$ ans.

EXERCICE 1 À toi de jouer

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations : a) $e^x = 7$; b) $e^x = -1$; c) $\ln x = -2$.

2. Simplifier : $e^{\ln 12}$; $\ln(e^{-5})$; $e^{\ln 3} + \ln(e^3)$.
3. Comparer sans calculatrice $e^{2,5}$ et $e^{2,6}$, puis e^{-1} et e^0 .

CORRIGÉ Exercice « À toi de jouer »

1. a) $7 > 0$, donc $x = \ln 7 \approx 1,946$. b) $-1 < 0$: aucune solution, car $e^x > 0$ pour tout réel x . c) $x = e^{-2} \approx 0,135$, qui est bien strictement positif.
2. $e^{\ln 12} = 12$ (car $12 > 0$) ; $\ln(e^{-5}) = -5$; $e^{\ln 3} + \ln(e^3) = 3 + 3 = 6$.
3. L'exponentielle est strictement croissante : $2,5 < 2,6$ donc $e^{2,5} < e^{2,6}$; $-1 < 0$ donc $e^{-1} < e^0 = 1$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- L'exponentielle est la bijection réciproque de $\ln$: définie sur $\mathbb{R}$, à valeurs dans $]0 ; +\infty[$, avec $e^x > 0$ pour tout x .
- Équivalence fondamentale : $\ln x = y \iff x = e^y$ (pour $x > 0$).
- Réciprocité : $e^{\ln x} = x$ (si $x > 0$) et $\ln(e^x) = x$ (pour tout x réel).
- Valeurs : $e^0 = 1$, $e^1 = e \approx 2,718$.
- $\exp$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$: $e^a = e^b \iff a = b$ et $e^a < e^b \iff a < b$.
- Les courbes de $\exp$ et $\ln$ sont symétriques par rapport à la droite $y = x$.

2 PROPRIÉTÉS ALGÈBRIQUES DE L'EXPONENTIELLE

Dans la section précédente, nous avons défini la fonction exponentielle comme la **réciproque** du logarithme népérien : pour tout réel x , e^x est l'unique nombre réel strictement positif dont le logarithme vaut x . Nous avons aussi retenu l'équivalence fondamentale

$$\ln x = y \iff x = e^y \quad (x > 0).$$

Cette définition, toute seule, ne dit pas encore pourquoi l'exponentielle est si précieuse. Son vrai pouvoir apparaît dans ses **propriétés algébriques** : l'exponentielle transforme les additions en multiplications. C'est exactement le comportement inverse du logarithme, qui transforme les produits en sommes. Cette section établit rigoureusement ces règles de calcul, que tu utiliseras dans toutes les équations, inéquations, études de fonctions et calculs de limites de ce chapitre.

2.1 La relation fonctionnelle fondamentale

Intuition : pourquoi une somme devient-elle un produit ?

Rappelle-toi la propriété fondamentale du logarithme : pour tous réels strictement positifs A et B ,

$$\ln(AB) = \ln A + \ln B.$$

Le logarithme « casse » les produits en sommes. Or l'exponentielle est l'opération inverse du logarithme : elle doit donc faire le trajet en sens contraire, c'est-à-dire « reconstruire » un produit à partir d'une somme. On s'attend donc à ce que e^{a+b} soit le produit de e^a et de e^b . C'est exactement ce que dit le théorème suivant, qui est la pierre angulaire de tout le chapitre.

PROPRIÉTÉ Relation fonctionnelle fondamentale (théorème)

Pour tous réels a et b :

$$e^{a+b} = e^a \times e^b$$

Cette démonstration est exigible au Baccalauréat : elle repose uniquement sur la propriété $\ln(AB) = \ln A + \ln B$ et sur l'équivalence fondamentale $\ln x = y \iff x = e^y$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du théorème

Soient a et b deux réels quelconques. Suivons la démarche pas à pas.

Étape 1 — On pose les bons objets. Posons $A = e^a$ et $B = e^b$. Par définition de l'exponentielle, A et B sont des réels strictement positifs.

Étape 2 — On traduit par l'équivalence fondamentale. Dire que $A = e^a$ signifie exactement, d'après $\ln x = y \iff x = e^y$, que $\ln A = a$. De même, $B = e^b$ signifie que $\ln B = b$.

Étape 3 — On applique la propriété du logarithme. Comme $A > 0$ et $B > 0$, on peut écrire :

$$\ln(AB) = \ln A + \ln B = a + b.$$

Étape 4 — On repasse à l'exponentielle. L'égalité $\ln(AB) = a + b$ signifie, toujours par l'équivalence fondamentale, que :

$$AB = e^{a+b}.$$

Étape 5 — Conclusion. En remplaçant A et B par leurs valeurs :

$$e^a \times e^b = e^{a+b}.$$

La relation est démontrée pour tous réels a et b . ■

À RETENIR L'idée à retenir

L'exponentielle et le logarithme sont réciproques : le logarithme transforme les **produits**

en sommes, l'exponentielle transforme les **sommes en produits**. Toutes les formules de cette section ne sont que des conséquences de cette unique idée.

ATTENTION Le piège numéro 1 : $e^{a+b} \neq e^a + e^b$

L'erreur la plus fréquente au Baccalauréat est d'écrire $e^{a+b} = e^a + e^b$. C'est faux ! L'exponentielle ne transforme pas les sommes en sommes, mais en produits. Vérifie avec des nombres : $e^{1+1} = e^2 \approx 7,39$, alors que $e^1 + e^1 = 2e \approx 5,44$. Les deux résultats sont différents. Retiens : somme en exposant $\Rightarrow$ produit d'exponentielles.

2.2 Conséquences immédiates : opposé et quotient

De la relation fondamentale découlent deux formules essentielles.

PROPRIÉTÉ Exponentielle d'un opposé et d'une différence

Pour tous réels a et b :

$$e^{-a} = \frac{1}{e^a} \quad \text{et} \quad e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}.$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée

Pour l'opposé. Appliquons la relation fondamentale avec $b = -a$:

$$e^a \times e^{-a} = e^{a+(-a)} = e^0 = 1.$$

Donc $e^a \times e^{-a} = 1$, ce qui signifie que e^{-a} est l'inverse de e^a : $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$. (On retrouve au passage que $e^a \neq 0$ pour tout réel a , ce qui conforte le fait que l'exponentielle ne s'annule jamais.)

Pour la différence. On écrit $a - b = a + (-b)$ et on applique la relation fondamentale puis le résultat précédent :

$$e^{a-b} = e^{a+(-b)} = e^a \times e^{-b} = e^a \times \frac{1}{e^b} = \frac{e^a}{e^b}.$$

■

EXEMPLE Premiers calculs

- $e^2 \times e^3 = e^{2+3} = e^5$;
- $\frac{e^5}{e^2} = e^{5-2} = e^3$;

- $e^{-4} = \frac{1}{e^4}$;
- $e^x \times e^{-x} = e^0 = 1$ pour tout réel x .

2.3 Puissances et racines de l'exponentielle

Puissances entières

Que vaut $(e^a)^2$? Par définition d'un carré, $(e^a)^2 = e^a \times e^a = e^{a+a} = e^{2a}$. En répétant le raisonnement, on obtient $(e^a)^n = e^{na}$ pour tout entier naturel n . Pour les entiers négatifs, on utilise l'inverse : $(e^a)^{-1} = \frac{1}{e^a} = e^{-a}$. D'où la propriété générale.

PROPRIÉTÉ Puissance entière d'une exponentielle

Pour tout réel a et tout entier relatif $n \in \mathbb{Z}$:

$$(e^a)^n = e^{na}$$

EXEMPLE Calculs avec des puissances

- $(e^2)^3 = e^{2 \times 3} = e^6$;
- $(e^x)^2 = e^{2x}$ (attention : ce n'est pas e^{x^2} !)
- $(e^3)^{-2} = e^{-6} = \frac{1}{e^6}$.

Racines de l'exponentielle

Cherchons un nombre dont le carré vaut e^a . D'après la propriété des puissances, $(e^{a/2})^2 = e^{2 \times \frac{a}{2}} = e^a$. Comme $e^{a/2} > 0$, c'est exactement la définition de la racine carrée de e^a . Le même raisonnement fonctionne avec un exposant $\frac{1}{n}$.

PROPRIÉTÉ Racines de l'exponentielle

Pour tout réel a et tout entier $n \geq 2$:

$$e^{a/2} = \sqrt{e^a} \quad \text{et plus généralement} \quad e^{a/n} = \sqrt[n]{e^a}.$$

En particulier : $\sqrt{e} = e^{1/2}$.

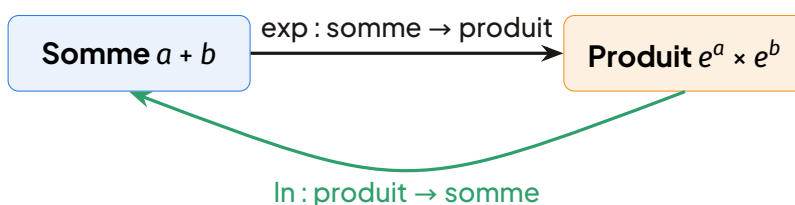
EXEMPLE Avec la racine carrée

$$\sqrt{e^6} = e^{6/2} = e^3, \text{ et } (\sqrt{e})^4 = (e^{1/2})^4 = e^2.$$

2.4 Le tableau des correspondances exp / ln

Le tableau suivant met en regard chaque formule de l'exponentielle avec la formule « miroir » du logarithme. Médite-le : il résume toute l'algèbre de ce chapitre.

Fonction exponentielle	Fonction logarithme népérien
$e^{a+b} = e^a \times e^b$	$\ln(AB) = \ln A + \ln B$
$e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$	$\ln\left(\frac{A}{B}\right) = \ln A - \ln B$
$e^{-a} = \frac{1}{e^a}$	$\ln\left(\frac{1}{A}\right) = -\ln A$
$(e^a)^n = e^{na}$	$\ln(A^n) = n \ln A$
$e^{a/2} = \sqrt{e^a}$	$\ln \sqrt{A} = \frac{1}{2} \ln A$
$e^0 = 1$	$\ln 1 = 0$
$e^1 = e$	$\ln e = 1$
$e^{\ln A} = A \quad (A > 0)$	$\ln(e^x) = x \quad (x \in \mathbb{R})$



L'exponentielle transforme les sommes en produits ; le logarithme fait le chemin inverse.

2.5 Simplifier des expressions mêlant ln et exp**Les deux identités de composition**

Puisque exp et ln sont réciproques, elles s'« annulent » mutuellement, à condition de respecter les domaines de définition :

$$\ln(e^x) = x \quad \text{pour tout réel } x ; \quad e^{\ln A} = A \quad \text{pour tout } A > 0.$$

ATTENTION Domaines de validité

$\ln(e^x) = x$ est valable pour tout réel x , car $e^x > 0$ toujours. En revanche, $e^{\ln A} = A$ n'a de sens que si $A > 0$: écrire $e^{\ln(-3)} = -3$ est une absurdité, car $\ln(-3)$ n'existe pas. Vérifie toujours le signe de la quantité sous le logarithme.

Écrire un nombre positif sous forme exponentielle

La deuxième identité a une conséquence spectaculaire : tout nombre strictement positif peut s'écrire comme une exponentielle.

PROPRIÉTÉ Écriture exponentielle d'un nombre positif

Pour tout réel $A > 0$:

$$A = e^{\ln A}$$

Cette écriture est un outil formidable : elle permet de manipuler n'importe quel nombre positif avec les règles de l'exponentielle. Par exemple, pour comparer ou simplifier des puissances, on écrira $2^x = e^{x \ln 2}$, ce qui ramène tout à la fonction exponentielle de référence.

MÉTHODE Simplifier une expression avec des exponentielles

Pour simplifier une expression contenant des produits, quotients ou puissances d'exponentielles :

1. Repérer chaque facteur et noter son exposant.
2. Appliquer les règles : un produit additionne les exposants, un quotient les soustrait, une puissance les multiplie.
3. Tout regrouper en une seule exponentielle e^E , où E est l'exposant total simplifié.
4. Si l'expression mêle $\ln$ et $\exp$, utiliser $\ln(e^x) = x$, $e^{\ln A} = A$ ($A > 0$) et $A = e^{\ln A}$.

EXERCICE RÉSOLU 2 Simplifications guidées

1. Simplifier $\frac{e^2 \times e^3}{e^4}$. 2. Écrire le nombre 7 sous forme exponentielle. 3. Simplifier $f(x) = \frac{e^{2x} \times e^{-x}}{e^x}$ pour $x \in \mathbb{R}$.

SOLUTION

1. On regroupe les exposants : le produit additionne, le quotient soustrait :

$$\frac{e^2 \times e^3}{e^4} = e^{2+3-4} = e^1 = e.$$

2. Comme $7 > 0$, on applique $A = e^{\ln A}$:

$$7 = e^{\ln 7}.$$

3. Pour tout réel x :

$$f(x) = \frac{e^{2x} \times e^{-x}}{e^x} = e^{2x+(-x)-x} = e^0 = 1.$$

La fonction f est donc constante, égale à 1 sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE RÉSOLU 3 Expression mêlant ln et exp

Simplifier $E = e^{\ln 5} + \ln(e^3) - e^{2\ln 3}$, puis montrer que $F = \frac{e^{\ln 2+1}}{2}$ est un nombre très simple.

SOLUTION

Pour E : on utilise $e^{\ln 5} = 5$ (car $5 > 0$), $\ln(e^3) = 3$, et $e^{2\ln 3} = e^{\ln(3^2)} = e^{\ln 9} = 9$. Donc :

$$E = 5 + 3 - 9 = -1.$$

Pour F : on transforme le numérateur grâce à la relation fondamentale :

$$e^{\ln 2+1} = e^{\ln 2} \times e^1 = 2e.$$

Par conséquent :

$$F = \frac{2e}{2} = e.$$

LESAVAIS-TU ? L'exponentielle au service des télécommunications

Quand un ingénieur de MTN ou d'Orange Cameroun calcule l'affaiblissement d'un signal le long d'un câble, il utilise des lois exponentielles : la puissance reçue s'écrit $P = P_0 e^{-ad}$, où d est la distance. Grâce aux règles de cette section, doubler la distance revient à élever au carré le facteur d'affaiblissement : $e^{-a(2d)} = (e^{-ad})^2$. Les formules que tu viens d'apprendre sont celles qui font fonctionner le réseau !

EXERCICE 2 À toi de jouer

1. Simplifier : $A = \frac{e^5 \times e^{-2}}{e^7}$; $B = (e^3)^2 \times e^{-5}$; $C = \sqrt{e^8} \times e^{-2}$.

2. Écrire sous forme exponentielle : 3 ; 0,5 ; $\sqrt{2}$.

3. Simplifier pour tout réel x : $g(x) = \frac{(e^x)^3}{e^{2x} \times e^{-x}}$.

CORRIGÉ Exercice « À toi de jouer »

1. $A = e^{5-2-7} = e^{-4} = \frac{1}{e^4}$; $B = e^6 \times e^{-5} = e^1 = e$; $C = e^4 \times e^{-2} = e^2$.

2. $3 = e^{\ln 3}$; $0,5 = e^{\ln 0,5} = e^{-\ln 2}$; $\sqrt{2} = 2^{1/2} = e^{\frac{1}{2} \ln 2}$.

3. $g(x) = \frac{e^{3x}}{e^{2x-x}} = \frac{e^{3x}}{e^x} = e^{3x-x} = e^{2x}$.

À RETENIR Bilan de la section

- Relation fondamentale : $e^{a+b} = e^a \times e^b$ (démonstration exigible, à partir de $\ln(AB) = \ln A + \ln B$).
- Conséquences : $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$, $e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$, $(e^a)^n = e^{na}$, $e^{a/2} = \sqrt{e^a}$.
- Identités de composition : $\ln(e^x) = x$ pour tout x ; $e^{\ln A} = A$ pour $A > 0$.
- Tout nombre $A > 0$ s'écrit $A = e^{\ln A}$.
- Piège mortel : $e^{a+b} \neq e^a + e^b$.

Ces règles algébriques sont maintenant ta boîte à outils : dans la prochaine section, nous les utiliserons pour résoudre des équations, des inéquations et des systèmes d'inconnue e^x .

3

ÉQUATIONS, INÉQUATIONS ET SYSTÈMES D'INCONNUE

E^X

Dans la section précédente, nous avons découvert les **propriétés algébriques** de l'exponentielle : $e^{a+b} = e^a \times e^b$, $e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$, $(e^a)^n = e^{na}$, et surtout la relation fondamentale $e^x = k \Leftrightarrow x = \ln k$ (pour $k > 0$). Ces outils ne sont pas de simples curiosités : ils sont précisément les clés qui vont nous permettre de **résoudre** des équations, des inéquations et même des systèmes où l'inconnue se cache dans l'exposant. C'est exactement le genre de situations que l'on rencontre en pratique : après combien de temps un capital placé à intérêts composés aura-t-il doublé ? À partir de quelle date la population d'une ville comme Douala dépassera-t-elle un seuil donné ? Autant de questions qui se traduisent par une équation ou une inéquation d'inconnue e^x . Cette section te donne une méthode systématique, infaillible, pour les traiter toutes.

3.1 Équations de base : $e^x = k$

Commençons par le cas le plus simple. On cherche les réels x tels que $e^x = k$, où k est un nombre réel donné. Deux observations immédiates, héritées des sections précédentes, vont tout décider :

- la fonction exponentielle est **strictement positive** : pour tout réel x , $e^x > 0$;
- la fonction exponentielle est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$, et elle prend toutes les valeurs de $]0 ; +\infty[$ (c'est une bijection de $\mathbb{R}$ vers $]0 ; +\infty[$).

PROPRIÉTÉ Équation $e^x = k$

Soit k un nombre réel.

- Si $k > 0$, l'équation $e^x = k$ admet une unique solution : $x = \ln k$.
- Si $k \leq 0$, l'équation $e^x = k$ n'admet aucune solution dans $\mathbb{R}$.

EXPÉRIENCE Pourquoi c'est vrai

Raisonnons proprement. Si $k \leq 0$: comme $e^x > 0$ pour tout réel x , l'égalité $e^x = k$ est impossible ; l'ensemble des solutions est vide. Si $k > 0$: supposons $e^x = k$. En appliquant le logarithme népérien (défini sur $]0 ; +\infty[$) aux deux membres, on obtient $\ln(e^x) = \ln k$, c'est-à-dire $x = \ln k$. Réciproquement, si $x = \ln k$, alors $e^x = e^{\ln k} = k$. L'équivalence est établie, et l'unicité vient de la stricte croissance de l'exponentielle : une fonction strictement monotone ne peut pas prendre deux fois la même valeur.

PROPRIÉTÉ Égalité de deux exponentielles

Pour tous réels a et b :

$$e^a = e^b \Leftrightarrow a = b.$$

C'est une conséquence directe de la stricte croissance (l'injectivité) de la fonction exponentielle. En particulier, $e^{u(x)} = e^{v(x)} \Leftrightarrow u(x) = v(x)$.

EXEMPLE Équations immédiates

- $e^x = 5 \Leftrightarrow x = \ln 5 \approx 1,609$. Ensemble des solutions : $S = \{\ln 5\}$.
- $e^x = 1 \Leftrightarrow x = \ln 1 = 0$. Ensemble des solutions : $S = \{0\}$.
- $e^x = -3$: aucune solution, car $-3 < 0$. $S = \emptyset$.

- $e^{2x} = 7 \Leftrightarrow 2x = \ln 7 \Leftrightarrow x = \frac{\ln 7}{2}$.
- $e^{x+1} = e^{3x-2} \Leftrightarrow x+1 = 3x-2 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2}$.

ATTENTION Le piège du signe

Avant de sortir le logarithme, regarde toujours le signe du second membre. Écrire « $e^x = -4$ donc $x = \ln(-4)$ » est une erreur grave : le logarithme n'est défini que sur $]0; +\infty[$. La bonne réponse est : $S = \emptyset$, car une exponentielle est toujours strictement positive. De même, $e^x = 0$ n'a aucune solution.

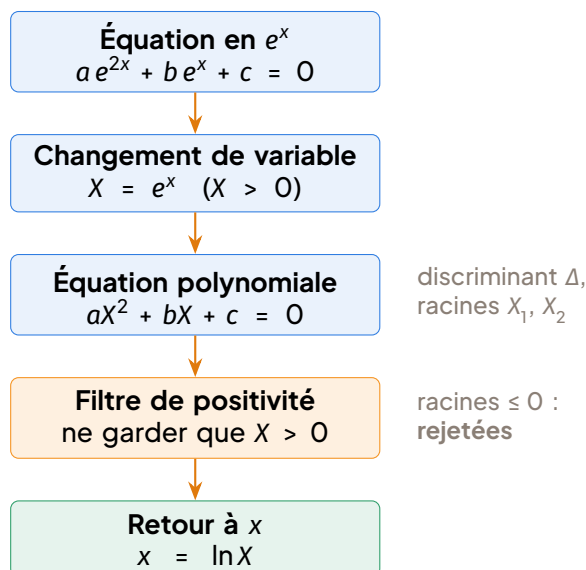
3.2 La technique du changement de variable $X = e^x$

Beaucoup d'équations du baccalauréat ne se présentent pas sous la forme simple $e^x = k$, mais contiennent à la fois e^x et e^{2x} . L'idée géniale — et tu dois la rendre automatique — consiste à remarquer que $e^{2x} = (e^x)^2$. En posant $X = e^x$, l'équation devient une banale **équation polynomiale** en X , que l'on sait résoudre depuis la classe de Première.

MÉTHODE Résoudre une équation d'inconnue e^x

Pour résoudre une équation du type $a e^{2x} + b e^x + c = 0$ (avec $a \neq 0$) :

1. Poser $X = e^x$, en précisant la condition $X > 0$.
2. Résoudre l'équation polynomiale $aX^2 + bX + c = 0$ (discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$).
3. Filtrer : ne retenir que les racines strictement positives ; écarter toute racine négative ou nulle, car $X = e^x > 0$.
4. Conclure : pour chaque racine X retenue, revenir à x par $x = \ln X$.



Arbre de résolution d'une équation d'inconnue e^x : le filtre $X > 0$ est l'étape que les candidats oublient le plus souvent.

EXERCICE RÉSOLU 4 Résoudre $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$.

SOLUTION

Étape 1 : changement de variable. Posons $X = e^x$, avec $X > 0$. Comme $e^{2x} = (e^x)^2 = X^2$, l'équation devient :

$$X^2 - 3X + 2 = 0.$$

Étape 2 : résolution en X . Le discriminant est $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 9 - 8 = 1 > 0$. Il y a deux racines :

$$X_1 = \frac{3-1}{2} = 1 \quad \text{et} \quad X_2 = \frac{3+1}{2} = 2.$$

Étape 3 : filtre de positivité. $X_1 = 1 > 0$: acceptée. $X_2 = 2 > 0$: acceptée. Les deux racines conviennent. Étape 4 : retour à x .

$$e^x = 1 \Leftrightarrow x = \ln 1 = 0 \quad ; \quad e^x = 2 \Leftrightarrow x = \ln 2.$$

Conclusion : $S = \{0; \ln 2\}$. Vérification mentale : pour $x = 0$, $e^0 - 3e^0 + 2 = 1 - 3 + 2 = 0$; pour $x = \ln 2$, $e^{2\ln 2} - 3e^{\ln 2} + 2 = 4 - 6 + 2 = 0$. Parfait.

ATTENTION Erreur fréquente : la racine négative acceptée

L'erreur classique du baccalauréat : après avoir posé $X = e^x$ et trouvé, par exemple, $X_1 = -2$

et $X_2 = 3$, un candidat pressé écrit « $x = \ln(-2)$ ou $x = \ln 3$ ». Or $\ln(-2)$ n'existe pas ! Souviens-toi : $X = e^x$ est toujours strictement positif. Toute racine négative ou nulle du trinôme doit être écartée sans discussion. Si toutes les racines sont négatives ou nulles, l'équation n'a tout simplement aucune solution : $S = \emptyset$.

EXERCICE RÉSOLU 5 Un cas où le filtre joue vraiment

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $e^{2x} + e^x - 2 = 0$.

SOLUTION

Posons $X = e^x$ ($X > 0$). L'équation devient $X^2 + X - 2 = 0$. Discriminant : $\Delta = 1 + 8 = 9$. Racines :

$$X_1 = \frac{-1-3}{2} = -2 \quad \text{et} \quad X_2 = \frac{-1+3}{2} = 1.$$

Filtre : $X_1 = -2 < 0$ est rejetée (une exponentielle ne vaut jamais -2). Seule $X_2 = 1$ convient, d'où $e^x = 1$, soit $x = 0$. Conclusion : $S = \{0\}$. Sans le filtre de positivité, on aurait faussement ajouté une « solution » inexistante.

3.3 Inéquations d'inconnue e^x

Passons aux inéquations. L'outil décisif est ici la **stricte croissance** de la fonction exponentielle : elle conserve l'ordre, et même l'ordre strict. Autrement dit :

$$e^a < e^b \Leftrightarrow a < b \quad \text{et} \quad e^a > e^b \Leftrightarrow a > b.$$

PROPRIÉTÉ Inéquations de base

Soit k un réel strictement positif. Alors :

$$e^x < k \Leftrightarrow x < \ln k \quad \text{et} \quad e^x > k \Leftrightarrow x > \ln k.$$

Si $k \leq 0$: l'inéquation $e^x < k$ n'a aucune solution ($S = \emptyset$), et l'inéquation $e^x > k$ est vraie pour tout réel x ($S = \mathbb{R}$), car $e^x > 0 \geq k$.

EXEMPLE Inéquations immédiates

- $e^x < 3 \Leftrightarrow x < \ln 3$. Solutions : $S =]-\infty; \ln 3[$.
- $e^x \geq 1 \Leftrightarrow x \geq 0$. Solutions : $S = [0; +\infty[$.
- $e^x > -1$: vrai pour tout x réel, car $e^x > 0 > -1$. $S = \mathbb{R}$.

- $e^{2x} \leq 5 \Leftrightarrow 2x \leq \ln 5 \Leftrightarrow x \leq \frac{\ln 5}{2}.$

Pour les inéquations du second degré en e^x , on combine le changement de variable avec le **signe du trinôme**, vu en Première : un trinôme $aX^2 + bX + c$ (avec $a > 0$ et deux racines réelles) est strictement positif à l'extérieur des racines, et strictement négatif entre les racines.

MÉTHODE Résoudre une inéquation d'inconnue e^x

1. Poser $X = e^x$ avec la condition $X > 0$.
2. Résoudre l'inéquation polynomiale en X (tableau de signes du trinôme).
3. Intersecter l'ensemble des solutions obtenu avec la condition $X > 0$.
4. Revenir à x grâce à la stricte croissance : $X > k \Leftrightarrow x > \ln k$ (pour $k > 0$).

EXERCICE RÉSOLU 6 Résoudre $e^{2x} - e^x - 2 > 0$

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $e^{2x} - e^x - 2 > 0$.

SOLUTION

Étape 1. Posons $X = e^x$ ($X > 0$). L'inéquation devient $X^2 - X - 2 > 0$. Étape 2. Racines du trinôme : $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 1 + 8 = 9$, d'où $X_1 = \frac{1-3}{2} = -1$ et $X_2 = \frac{1+3}{2} = 2$. Le coefficient de X^2 est positif, donc le trinôme est strictement positif à l'extérieur des racines :

$$X^2 - X - 2 > 0 \Leftrightarrow X < -1 \text{ ou } X > 2.$$

Étape 3 : filtre. On impose $X > 0$. La zone $X < -1$ est entièrement rejetée ; il ne reste que $X > 2$. Étape 4 : retour à x .

$$e^x > 2 \Leftrightarrow x > \ln 2.$$

Conclusion : $S =]\ln 2; +\infty[$.

ATTENTION Ne pas oublier l'intersection avec $X > 0$

Dans l'exemple précédent, l'inéquation en X donnait deux zones : $X < -1$ ou $X > 2$. Un candidat étourdi conclurait « $x < \ln(-1)$ ou $x > \ln 2$ » : double catastrophe, car $\ln(-1)$ n'existe pas et la zone $X < -1$ ne correspond à aucun réel x . La condition $X > 0$ n'est pas une formalité : elle modifie l'ensemble final des solutions. Intersecte toujours !

3.4 Systèmes d'équations en e^x et e^y

Terminons par les systèmes. Lorsqu'un système mélange e^x et e^y (par exemple des produits $e^x \times e^y$ ou des quotients $\frac{e^x}{e^y}$), la stratégie est identique : on pose $X = e^x$ et $Y = e^y$, avec les **deux conditions** $X > 0$ et $Y > 0$, on résout le système en $(X; Y)$, puis on revient à $(x; y)$ par le logarithme.

MÉTHODE Résoudre un système en e^x et e^y

1. Poser $X = e^x$ et $Y = e^y$, avec $X > 0$ et $Y > 0$.
2. Résoudre le système obtenu en $(X; Y)$ (substitution, combinaison, produit-quotient...).
3. Écarter tout couple dont une composante est négative ou nulle.
4. Conclure par $x = \ln X$ et $y = \ln Y$ pour chaque couple retenu.

EXERCICE RÉSOLU 7 Résoudre le système $e^x \times e^y = e^3$ et $\frac{e^x}{e^y} = e$

Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système :

$$\begin{cases} e^x \times e^y = e^3 \\ \frac{e^x}{e^y} = e \end{cases}$$

SOLUTION

Étape 1. Posons $X = e^x$ ($X > 0$) et $Y = e^y$ ($Y > 0$). Le système devient :

$$\begin{cases} XY = e^3 \\ \frac{X}{Y} = e \end{cases}$$

Étape 2. De la deuxième équation, $X = eY$. En reportant dans la première : $eY \times Y = e^3$, soit $Y^2 = e^2$. Comme $Y > 0$, on obtient $Y = e$ (la valeur $Y = -e$ est rejetée). Puis $X = e \times e = e^2$.

Étape 3 : filtre. $X = e^2 > 0$ et $Y = e > 0$: le couple convient. Étape 4 : retour à $(x; y)$.

$$x = \ln(e^2) = 2 \quad \text{et} \quad y = \ln(e) = 1.$$

Conclusion : $S = \{(2; 1)\}$. Vérification : $e^2 \times e^1 = e^3$ et $\frac{e^2}{e^1} = e$. Correct.

EXEMPLE Une autre voie : les propriétés algébriques

On pouvait aussi exploiter directement les propriétés de la section précédente : $e^x \times e^y =$

e^{x+y} et $\frac{e^x}{e^y} = e^{x-y}$. Le système équivaut alors à

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

qui donne immédiatement, par addition puis soustraction des deux lignes, $x = 2$ et $y = 1$. Les deux méthodes — changement de variable ou propriétés algébriques — se rejoignent toujours ; choisis celle qui rend le calcul le plus simple.

EXERCICE 3 À toi de jouer

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $e^{2x} - 4e^x + 3 = 0$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $e^{2x} - 3e^x + 2 \leq 0$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$: $\begin{cases} e^x \times e^y = e^5 \\ e^x \times e^{-y} = e^{-1} \end{cases}$

CORRIGÉ Exercice

1. Posons $X = e^x$ ($X > 0$) : $X^2 - 4X + 3 = 0$, $\Delta = 16 - 12 = 4$, $X_1 = 1$, $X_2 = 3$, toutes deux positives. D'où $x = 0$ ou $x = \ln 3$. $S = \{0; \ln 3\}$.
2. Avec $X = e^x$: $X^2 - 3X + 2 \leq 0$. Racines 1 et 2 ; le trinôme est négatif entre les racines : $1 \leq X \leq 2$. Cette zone est incluse dans $X > 0$. Retour : $0 \leq x \leq \ln 2$. $S = [0; \ln 2]$.
3. Le système s'écrit $e^{x+y} = e^5$ et $e^{x-y} = e^{-1}$, soit $x + y = 5$ et $x - y = -1$. D'où $x = 2$, $y = 3$. $S = \{(2; 3)\}$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- $e^x = k$ avec $k > 0$: unique solution $x = \ln k$; avec $k \leq 0$: aucune solution.
- $e^a = e^b \Leftrightarrow a = b$: on peut « supprimer » l'exponentielle des deux côtés d'une égalité.
- Changement de variable : poser $X = e^x$ transforme $a e^{2x} + b e^x + c = 0$ en trinôme $aX^2 + bX + c = 0$.
- Filtre obligatoire : $X = e^x > 0$; toute racine négative ou nulle est rejetée.
- Inéquations : la stricte croissance de exp conserve le sens des inégalités ; on inter-

secte toujours avec $X > 0$.

- **Systèmes** : poser $X = e^x$, $Y = e^y$, résoudre, vérifier $X > 0$ et $Y > 0$, conclure par $x = \ln X$, $y = \ln Y$.

Tu maîtrises désormais la résolution algébrique des équations et inéquations exponentielles. Dans la prochaine section, nous étudierons le comportement de e^x aux bornes de son ensemble de définition : les **limites** de la fonction exponentielle, qui compléteront ta boîte à outils pour l'étude complète des fonctions.

4 LIMITES DE LA FONCTION EXPONENTIELLE

Dans la section précédente, nous avons appris à résoudre des équations, des inéquations et des systèmes dont l'inconnue se cache dans une exponentielle : tout reposait sur la bijectivité de la fonction exponentielle et sur l'équivalence fondamentale $e^x = e^y \iff x = y$. Mais une question naturelle demeure : que devient e^x lorsque x devient infiniment grand, ou infiniment petit ? Autrement dit, quel est le comportement asymptotique de la fonction exponentielle ?

Cette question n'est pas anodine. Lorsqu'une banque de Yaoundé calcule l'évolution d'un capital placé à intérêts composés, ou lorsqu'un épidémiologiste modélise la propagation d'une maladie, c'est bien le comportement à long terme du modèle exponentiel qui intéresse tout le monde : la quantité étudiée explose-t-elle ? Se stabilise-t-elle ? S'éteint-elle ? Répondre à ces questions, c'est étudier les **limites** de la fonction exponentielle.

4.1 Les deux limites de référence

Intuition. Reprenons la définition : pour tout réel x , e^x est l'unique nombre dont le logarithme népérien vaut x . Dire que x devient très grand, c'est dire que l'on cherche un nombre dont le logarithme est immense : or $\ln y$ n'est immense que si y lui-même est immense. On devine donc que e^x « explose » quand x explose. À l'inverse, si x devient très négatif, on cherche un nombre dont le logarithme est très négatif : or $\ln y \rightarrow -\infty$ lorsque $y \rightarrow 0^+$. On devine donc que e^x s'écrase vers 0. Formalisons cela.

PROPRIÉTÉ Limites de référence de la fonction exponentielle (admisses)

On admet les deux résultats suivants :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0.$$

ATTENTION Ce que signifie « admis »

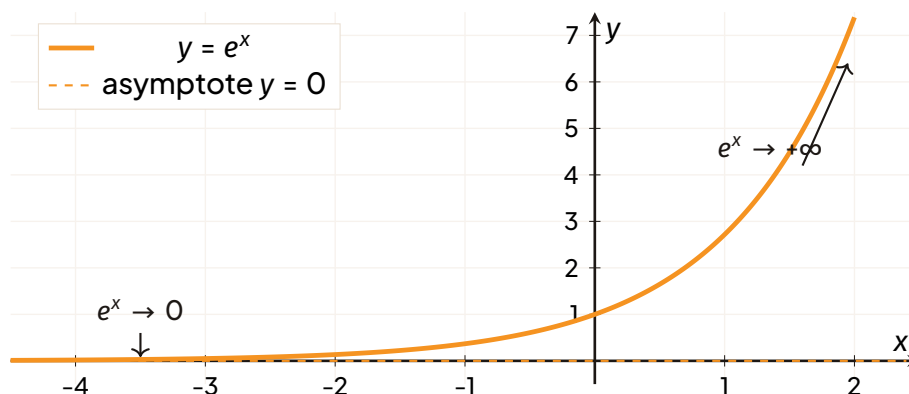
Ces deux limites sont admises au programme de Terminale A : tu n'as pas à les démon-

trer, mais tu dois les connaître par cœur et savoir les citer explicitement dans tes rédactions. Toute limite d'exponentielle que tu calculeras au Bac se ramènera, par composition, à l'une de ces deux limites de référence.

Interprétation graphique. La seconde limite possède une traduction géométrique fondamentale : dire que $e^x \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow -\infty$, c'est dire que la courbe de la fonction exponentielle se rapproche indéfiniment de la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) sans jamais la toucher — puisque $e^x > 0$ pour tout réel x .

À RETENIR Asymptote horizontale

La droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est **asymptote horizontale** à la courbe représentative de la fonction exponentielle en $-\infty$. En $+\infty$, la courbe monte indéfiniment : il n'y a ni asymptote, ni plafond.



La courbe de la fonction exponentielle : asymptote horizontale $y = 0$ en $-\infty$, divergence vers $+\infty$ en $+\infty$.

4.2 Limites de e^{ax+b} : la technique de composition

Dans la pratique — et au Baccalauréat — on rencontre rarement e^x « nu ». On rencontre plutôt des expressions du type e^{3x-1} , e^{-2x+5} , $e^{x/2}$, etc. La bonne nouvelle : tout se ramène aux deux limites de référence grâce à un changement de variable élémentaire.

MÉTHODE Calculer la limite de e^{ax+b}

Pour déterminer la limite de e^{ax+b} en $+\infty$ ou en $-\infty$:

1. Poser $X = ax + b$ (l'exposant).

2. Calculer la limite de l'exposant : déterminer la limite de X en la borne considérée. C'est une simple limite de fonction affine : tout dépend du **signe de a** .
3. Appliquer la limite de référence par composition :
 - si $X \rightarrow +\infty$, alors $e^X \rightarrow +\infty$;
 - si $X \rightarrow -\infty$, alors $e^X \rightarrow 0$.
4. Conclure en rédigeant proprement : « par composition des limites, ... ».

PROPRIÉTÉ Limites de e^{ax+b} selon le signe de a

Soit a un réel non nul et b un réel quelconque.

- Si $a > 0$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{ax+b} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{ax+b} = 0$.
- Si $a < 0$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{ax+b} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{ax+b} = +\infty$.

Autrement dit, quand $a > 0$ la fonction $x \mapsto e^{ax+b}$ se comporte comme e^x ; quand $a < 0$, le comportement est inversé. (Si $a = 0$, la fonction est constante : e^b pour tout x .)

EXEMPLE Deux limites chiffrées, pas à pas

Premier cas. Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{3x-1}$.

Posons $X = 3x - 1$. Comme $3 > 0$, on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x - 1) = +\infty$. Or $\lim_{X \rightarrow +\infty} e^X = +\infty$. Par composition :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{3x-1} = +\infty.$$

Second cas. Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-2x+5}$.

Posons $X = -2x + 5$. Comme $-2 < 0$, on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-2x + 5) = -\infty$. Or $\lim_{X \rightarrow -\infty} e^X = 0$. Par composition :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-2x+5} = 0.$$

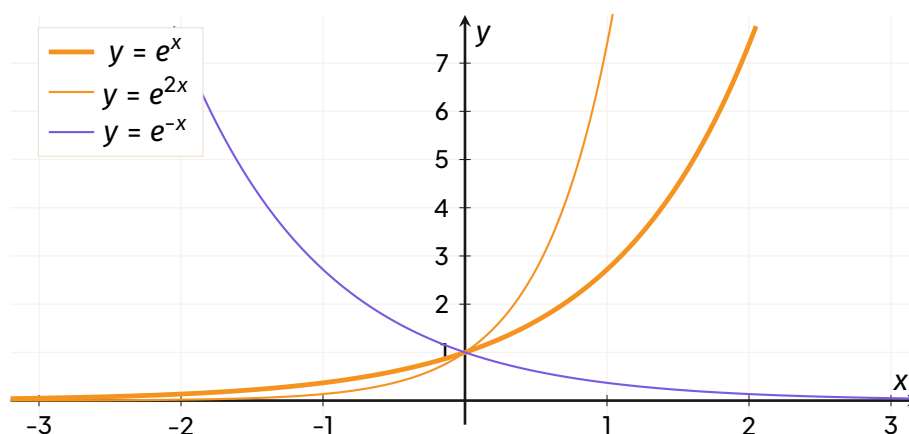
Remarque que le $+5$ ne change rien au résultat : seul le signe du coefficient de x pilote la limite.

ATTENTION L'erreur classique : « l'exponentielle tend toujours vers $+\infty$ »

Beaucoup d'élèves écrivent mécaniquement $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{(\text{n'importe quoi})} = +\infty$. C'est faux ! Tout dépend du **signe de a** dans l'exposant $ax + b$:

- $e^{-2x+5} \rightarrow 0$ en $+\infty$ (et non $+\infty$);
- $e^{-x} \rightarrow +\infty$ en $-\infty$ (et non 0).

Deuxième piège : ne pas confondre la valeur de la limite avec le sens de variation. La fonction $x \mapsto e^{-x}$ est décroissante et elle tend vers 0 en $+\infty$: les deux informations sont cohérentes, mais ce sont deux propriétés distinctes qu'il faut justifier séparément.



Comparaison : e^{2x} ($a = 2 > 0$) monte plus vite que e^x , tandis que e^{-x} ($a = -1 < 0$) a un comportement inversé : elle tend vers 0 en $+\infty$ et vers $+\infty$ en $-\infty$.

4.3 Opérations sur les limites : sommes, produits, quotients

Une fois la limite de e^{ax+b} connue, on la combine avec d'autres fonctions grâce aux règles usuelles sur les opérations de limites (vues en classe de Première). Rappelons les points sensibles dans le contexte de l'exponentielle.

Sommes. La somme de deux quantités qui tendent vers $+\infty$ tend vers $+\infty$; de même, $0 + 0 = 0$ et tout réel $+0$ donne ce réel. La seule **forme indéterminée** est le cas « $+\infty - \infty$ ».

Produits. Le produit suit la règle des signes pour les limites infinies : $(+\infty) \times (+\infty) = +\infty$, $(+\infty) \times (-\infty) = -\infty$, et $0 \times \ell = 0$ si ℓ est un réel. La forme indéterminée est « $0 \times \infty$ ».

Quotients. Si le numérateur tend vers un réel ℓ et le dénominateur vers $+\infty$, le quotient tend vers 0. Si le dénominateur tend vers 0^+ et le numérateur vers un réel non nul, le quotient est infini (avec la règle des signes). Les formes indéterminées sont « $\frac{\infty}{\infty}$ » et « $\frac{0}{0}$ ».

À RETENIR Les quatre formes indéterminées à reconnaître

Face à une limite, quatre situations exigent un travail supplémentaire (factorisation,

changement de variable, croissance comparée) :

$$\ll +\infty - \infty \gg, \quad \ll 0 \times \infty \gg, \quad \ll \frac{\infty}{\infty} \gg, \quad \ll \frac{0}{0} \gg.$$

Écrire directement un résultat pour l'une de ces formes est une erreur de rédaction sanctionnée au Bac : il faut d'abord lever l'indétermination.

EXERCICE RÉSOLU 8 Une somme et un quotient avec exponentielle

Énoncé. Déterminer les limites suivantes :

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{-x} + 3)$;
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{1 + e^{-x}}$;
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - e^x)$ en admettant que l'exponentielle l'emporte (voir le complément ci-dessous).

SOLUTION

Solution détaillée.

- Posons $X = -x$. Quand $x \rightarrow +\infty$, $X \rightarrow -\infty$, donc $e^{-x} \rightarrow 0$. Par somme de limites :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{-x} + 3) = 0 + 3 = 3.$$

Interprétation graphique : la droite $y = 3$ est asymptote horizontale en $+\infty$ à la courbe de $x \mapsto e^{-x} + 3$.

- D'après la question 1, le dénominateur $1 + e^{-x} \rightarrow 1 + 0 = 1$. Le numérateur est constant égal à 2. Par quotient de limites (dénominateur de limite non nulle, aucune indétermination) :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{1 + e^{-x}} = \frac{2}{1} = 2.$$

- On a $x \rightarrow +\infty$ et $e^x \rightarrow +\infty$: c'est la forme indéterminée « $+\infty - \infty$ ». On lève l'indétermination en factorisant par le terme dominant :

$$x - e^x = e^x \left(\frac{x}{e^x} - 1 \right).$$

Or, par croissance comparée (admise, voir encadré), $\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$ en $+\infty$, donc la parenthèse tend vers $0 - 1 = -1$. Par produit :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - e^x) = (+\infty) \times (-1) = -\infty.$$

Conclusion : aussi surprenant que cela paraisse, $x - e^x$ plonge vers $-\infty$: l'exponentielle « écrase » x .

4.4 Complément Bac : la croissance comparée (hors strict programme)

PROPRIÉTÉ Croissance comparée (admise — complément)

On admet le résultat suivant, très utile pour lever des indéterminations :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty \quad \text{et, de manière équivalente,} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0.$$

On dit que l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de x : plus généralement, pour tout entier $n \geq 1$, $\frac{e^x}{x^n} \rightarrow +\infty$ en $+\infty$.

Ce résultat est **hors du strict programme** de Terminale A : il ne sera jamais exigé tel quel, mais il peut être fourni dans un énoncé (« on admet que... ») pour lever une forme indéterminée « $\frac{\infty}{\infty}$ » ou « $0 \times \infty$ », comme dans l'exercice résolu précédent. Retiens l'idée maîtresse : **dans une course entre e^x et n'importe quelle puissance de x , c'est toujours l'exponentielle qui gagne.**

LESAVAIS-TU ? La croissance exponentielle, reine des phénomènes explosifs

Pourquoi dit-on qu'une épidémie « s'emballe », qu'une dette « explose » ? Parce que ces phénomènes suivent, au moins au début, une loi exponentielle. La fable du jeu d'échecs l'illustre magnifiquement : un sage demande au roi un grain de riz sur la première case, deux sur la deuxième, quatre sur la troisième, et ainsi de suite en doublant. Sur la 64^e case, il faudrait $2^{63} \approx 9 \times 10^{18}$ grains — des siècles de récolte mondiale ! C'est exactement le même mécanisme que les intérêts composés dans une banque de Douala : un capital placé à 5 % l'an double environ tous les 14 ans, puis quadruple, puis octuple... La limite $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ est la traduction mathématique de cette violence de croissance : aucune croissance « raisonnable » (linéaire, polynomiale) ne peut rivaliser à long terme avec une exponentielle.

MÉTHODE Bilan : la stratégie complète face à une limite d'exponentielle

1. Repérer l'exposant $ax + b$ et déterminer sa limite à la borne demandée (signe de a !).
2. Appliquer la limite de référence : $e^x \rightarrow +\infty$ si $x \rightarrow +\infty$; $e^x \rightarrow 0$ si $x \rightarrow -\infty$.
3. Combiner avec les autres termes par les règles sur les sommes, produits et quotients.
4. Si forme indéterminée : factoriser par le terme dominant (souvent e^{ax}) et, si l'énoncé le permet, utiliser la croissance comparée.
5. Conclure géométriquement si la limite est finie : une limite finie ℓ en $+\infty$ ou $-\infty$ signifie que la droite $y = \ell$ est asymptote horizontale.

Tu maîtrises désormais le comportement asymptotique de l'exponentielle. Il nous reste à doter

cette fonction de ses outils d'analyse les plus puissants : la dérivation et la primitivation, qui feront l'objet de la section suivante — et qui te permettront, dans la dernière section, de mener l'étude complète de fonctions du type e^{ax+b} .

5 DÉRIVATION ET PRIMITIVATION

Dans la section précédente, nous avons étudié le comportement de la fonction exponentielle aux bornes de son ensemble de définition : nous savons désormais que e^x « explose » vers $+\infty$ quand x tend vers $+\infty$, et s'écrase vers 0 quand x tend vers $-\infty$. Mais entre ces deux extrêmes, comment la courbe monte-t-elle exactement ? À quelle vitesse ? Pour répondre à ces questions, il nous faut un outil que tu connais bien depuis la Première : la **dérivation**. Et tu vas découvrir une merveille : la fonction exponentielle possède la propriété de dérivation la plus simple et la plus élégante de toutes les fonctions que tu as rencontrées. C'est d'ailleurs cette propriété qui explique pourquoi elle apparaît partout : en biologie (croissance des populations), en économie (intérêts composés), en physique (désintégration radioactive), et jusque dans les modèles de recharge de crédit téléphonique !

5.1 Dérivabilité de la fonction exponentielle sur $\mathbb{R}$

5.2 Une intuition pour commencer

Observe la courbe de la fonction exponentielle. En tout point, elle admet une tangente bien lisse, sans angle ni rupture. Mieux : fais glisser mentalement un point le long de la courbe. Quand l'ordonnée du point est petite (courbe presque horizontale, à gauche), la tangente est presque horizontale : la pente est petite. Quand l'ordonnée est grande (courbe qui grimpe fort, à droite), la tangente est très inclinée : la pente est grande. Tout se passe comme si la pente de la tangente en un point était exactement égale à l'ordonnée du point. C'est précisément ce qu'affirme le théorème fondamental de cette section.

PROPRIÉTÉ Théorème fondamental (admis) : dérivée de l'exponentielle

La fonction exponentielle $x \mapsto e^x$ est **dérivable** sur $\mathbb{R}$, et elle est égale à sa propre dérivée :

$$\text{pour tout réel } x, \quad (e^x)' = e^x.$$

En particulier, le nombre dérivé en 0 vaut $e^0 = 1$: la tangente à la courbe au point $(0 ; 1)$ a pour coefficient directeur 1, donc pour équation $y = x + 1$.

EXPÉRIENCE Pourquoi ce résultat est-il naturel ? (justification non exigible)

Rappelons que l'exponentielle est la fonction réciproque du logarithme népérien : $y = e^x \iff x = \ln y$, avec $y > 0$. Admettons que l'exponentielle soit dérivable sur $\mathbb{R}$ et ap-

pliquons la formule de dérivation des fonctions réciproques :

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}.$$

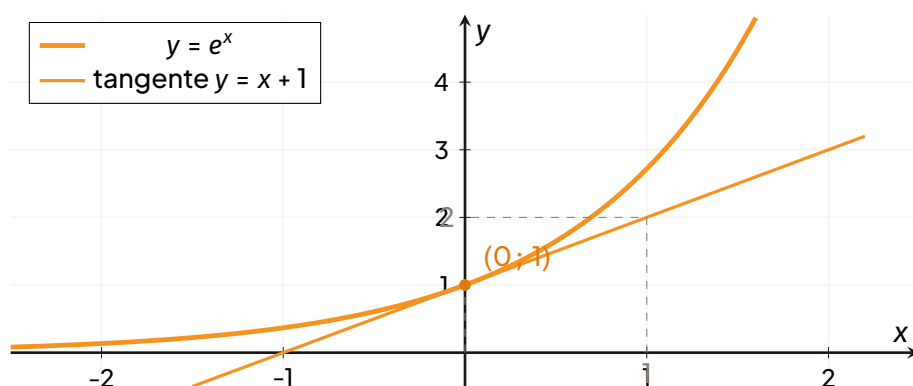
Ici $f = \ln$, donc $f'(y) = \frac{1}{y}$ et $f^{-1} = \exp$. Ainsi :

$$(e^x)' = \frac{1}{\frac{1}{e^x}} = e^x.$$

La formule $(e^x)' = e^x$ est donc une conséquence directe de la dérivée du logarithme. La démonstration complète de la dérivabilité sera vue en classe préparatoire ; au Baccalauréat, ce théorème est admis et tu peux l'utiliser librement.

À RETENIR L'unique fonction égale à sa dérivée

La fonction exponentielle est, à un coefficient multiplicatif près, la seule fonction définie sur $\mathbb{R}$ égale à sa dérivée. Autrement dit, les seules fonctions f vérifiant $f' = f$ sont les fonctions $f(x) = k e^x$ où k est une constante réelle. C'est cette unicité qui rend l'exponentielle irremplaçable dans tous les phénomènes où « la vitesse de croissance est proportionnelle à la quantité présente » : une population de bactéries, un capital placé à intérêts composés, la propagation d'une rumeur dans un quartier de Yaoundé...



La courbe de $x \mapsto e^x$ et sa tangente au point $(0; 1)$. Comme $(e^x)' = e^x$, la pente en 0 vaut $e^0 = 1$: la tangente « monte de 1 quand on avance de 1 ».

5.3 Généralisation : dérivée de e^{ax+b} et de e^u

En pratique, l'exponentielle se présente rarement « nue ». On rencontre plutôt des expressions comme e^{3x-2} (croissance accélérée) ou $e^{-0,5x}$ (décroissance). Il suffit alors d'appliquer la for-

mule de dérivation des fonctions composées, que tu connais : $(v \circ u)' = u' \times (v' \circ u)$.

PROPRIÉTÉ Dérivée de e^u

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I . Alors la fonction $x \mapsto e^{u(x)}$ est dérivable sur I et :

$$(e^u)' = u' \times e^u, \quad \text{c'est-à-dire} \quad (e^{u(x)})' = u'(x) e^{u(x)}.$$

En particulier, pour $u(x) = ax + b$ (avec a et b réels), on a $u'(x) = a$, donc :

$$(e^{ax+b})' = a e^{ax+b}$$

EXEMPLE Dérivées calculées pas à pas

1. Dérivons $f(x) = e^{3x-2}$. Ici $u(x) = 3x - 2$, donc $u'(x) = 3$. On « fait descendre » le coefficient 3 :

$$f'(x) = 3 e^{3x-2}.$$

2. Dérivons $g(x) = e^{-2x+1}$. Ici $u(x) = -2x + 1$, donc $u'(x) = -2$:

$$g'(x) = -2 e^{-2x+1}.$$

Le signe moins traduit le fait que g est décroissante : c'est cohérent, car $e^{-2x+1} > 0$ et $-2 < 0$, donc $g'(x) < 0$ partout. 3. Dérivons $h(x) = e^{x^2}$. Ici $u(x) = x^2$, donc $u'(x) = 2x$:

$$h'(x) = 2x e^{x^2}.$$

ATTENTION L'erreur classique : oublier le facteur a

L'erreur la plus fréquente au Baccalauréat est d'écrire $(e^{3x-2})' = e^{3x-2}$ en oubliant de multiplier par la dérivée de l'exposant. C'est faux ! Retiens le réflexe suivant : dès que l'exposant n'est pas simplement x , il y a un facteur à faire descendre. Astuce de vérification : la dérivée doit « ressembler » à la fonction de départ, multipliée par quelque chose. Si tu obtiens exactement la fonction de départ alors que l'exposant contenait un coefficient, méfie-toi.

5.4 Primitives de e^{ax+b}

Chercher une **primitive**, c'est remonter le chemin de la dérivation : on cherche une fonction F dont la dérivée est la fonction donnée. Puisque dériver e^{ax+b} fait apparaître le facteur a , il suffit, pour « annuler » ce facteur, de diviser par a .

PROPRIÉTÉ Primitive de e^{ax+b}

Soient a et b deux réels avec $a \neq 0$. Une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction $x \mapsto e^{ax+b}$ est :

$$F(x) = \frac{1}{a} e^{ax+b}.$$

L'ensemble de toutes les primitives est donné par $F(x) = \frac{1}{a} e^{ax+b} + C$, où C est une constante réelle quelconque.

EXPÉRIENCE Vérification par dérivation (réflexe à acquérir absolument)

Vérifions que la fonction proposée convient. Dérivons $F(x) = \frac{1}{a} e^{ax+b}$:

$$F'(x) = \frac{1}{a} \times (e^{ax+b})' = \frac{1}{a} \times a e^{ax+b} = e^{ax+b}.$$

Le facteur a apporté par la dérivation se simplifie avec le $\frac{1}{a}$: on retombe bien sur la fonction de départ. Prends l'habitude, dans chaque exercice, de redériver mentalement la primitive que tu proposes : cela prend cinq secondes et élimine toutes les erreurs de coefficient.

MÉTHODE Dériver ou primitiver e^{ax+b} : le réflexe du coefficient

1. Pour dériver e^{ax+b} : on multiplie par le coefficient de x : $(e^{ax+b})' = a e^{ax+b}$.
2. Pour primitiver e^{ax+b} : on divise par le coefficient de x : une primitive est $\frac{1}{a} e^{ax+b}$ (avec $a \neq 0$).
3. Dans les deux cas : l'exponentielle elle-même ne change pas, seul le coefficient devant elle change.
4. Toujours vérifier en redérivant le résultat obtenu.

EXEMPLE Primitives calculées pas à pas

1. Une primitive de $f(x) = e^{-2x+1}$: le coefficient de x est -2 , on divise par -2 :

$$F(x) = -\frac{1}{2} e^{-2x+1}.$$

Vérification : $F'(x) = -\frac{1}{2} \times (-2) e^{-2x+1} = e^{-2x+1}$. Correct ! 2. Une primitive de $g(x) = e^{5x}$: $G(x) =$

$\frac{1}{5} e^{5x}$. 3. Une primitive de $h(x) = 3e^x$: comme $a = 1$, $H(x) = 3e^x$ (la constante multiplicative 3 se promène tranquillement). 4. Cas particulier $a = 0$: la fonction $x \mapsto e^b$ est une constante, sa primitive est $x \mapsto e^b x$. La formule en $\frac{1}{a}$ ne s'applique pas, d'où la condition $a \neq 0$.

ATTENTION Le facteur $\frac{1}{a}$: l'autre erreur classique

Symétriquement à l'erreur sur la dérivée, beaucoup d'élèves écrivent qu'une primitive de e^{-2x+1} est e^{-2x+1} , ou pire, $2e^{-2x+1}$ (ils multiplient au lieu de diviser!). Retiens : dériver fait descendre le coefficient, primitiver le fait remonter au dénominateur. Et la vérification par re-dérivation reste ton meilleur filet de sécurité.

5.5 Application au calcul d'intégrales et d'aires

Rappelons le lien fondamental : si f est continue et positive sur $[p; q]$, alors l'aire du domaine délimité par la courbe de f , l'axe des abscisses et les droites $x = p$ et $x = q$ vaut, en unités d'aire :

$$A = \int_p^q f(x) dx = F(q) - F(p),$$

où F est une primitive quelconque de f . Comme $e^x > 0$ pour tout réel x , toute intégrale d'une exponentielle sur un intervalle s'interprète directement comme une aire.

EXERCICE RÉSOLU 9 Aire sous la courbe de l'exponentielle entre 0 et 1

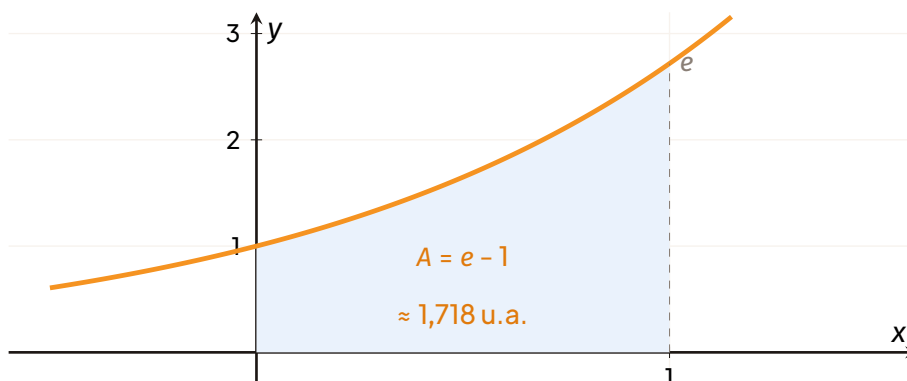
Énoncé. Calculer $I = \int_0^1 e^x dx$ et interpréter géométriquement le résultat. En donner une valeur approchée à 10^{-3} près.

SOLUTION

Solution détaillée. Une primitive de $x \mapsto e^x$ est $x \mapsto e^x$ (puisque $(e^x)' = e^x$). Donc :

$$\begin{aligned} I &= [e^x]_0^1 \\ &= e^1 - e^0 \\ &= e - 1. \end{aligned}$$

Comme $e \approx 2,718$, on obtient $I \approx 1,718$ unités d'aire. Interprétation : l'aire du domaine situé sous la courbe de l'exponentielle, au-dessus de l'axe des abscisses, entre les droites $x = 0$ et $x = 1$, vaut exactement $e - 1$ unités d'aire. Remarque l'élégance du résultat : une aire qui s'exprime avec le nombre e lui-même !



L'aire du domaine colorié sous la courbe de $x \mapsto e^x$ entre $x = 0$ et $x = 1$ vaut exactement $e - 1 \approx 1,718$ unités d'aire.

EXERCICE RÉSOLU 10 Une intégrale avec e^{ax+b}

Énoncé. Une entreprise de distribution d'eau à Douala modélise le débit de remplissage d'un château d'eau (en m^3/h) par $d(t) = 4e^{0,5t}$ pendant les deux premières heures. Calculer le volume total d'eau écoulé entre $t = 0$ et $t = 2$, c'est-à-dire $V = \int_0^2 4e^{0,5t} dt$.

SOLUTION

Solution détaillée. Cherchons une primitive de $t \mapsto 4e^{0,5t}$. Le coefficient de t est $0,5 = \frac{1}{2}$; diviser par $\frac{1}{2}$ revient à multiplier par 2. Une primitive est donc :

$$F(t) = 4 \times \frac{1}{0,5} e^{0,5t} = 8e^{0,5t}.$$

Vérification : $F'(t) = 8 \times 0,5 e^{0,5t} = 4e^{0,5t}$. Correct. Alors :

$$\begin{aligned} V &= [8e^{0,5t}]_0^2 \\ &= 8e^1 - 8e^0 \\ &= 8(e - 1) \\ &\approx 8 \times 1,718 \approx 13,75 \text{ m}^3. \end{aligned}$$

Le château d'eau a reçu environ $13,75 \text{ m}^3$ pendant ces deux heures.

5.6 Complément Bac : le lien avec les équations différentielles $y' = ay$

Ce point dépasse légèrement le cœur du programme de Terminale A, mais il est de plus en plus présent dans les sujets sous forme de question ouverte ou de problème. Le voici, signalé comme

complément.

PROPRIÉTÉ Équation différentielle $y' = ay$ (complément)

Soit a un réel. Les fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ vérifiant l'équation différentielle $y' = ay$ sont exactement les fonctions :

$$f(x) = k e^{ax}, \quad k \in \mathbb{R}.$$

Si de plus on impose une condition initiale $f(x_0) = y_0$, alors la solution est unique et $k = y_0 e^{-ax_0}$.

EXEMPLE Une population de bactéries

Une culture contient 1 000 bactéries à l'instant $t = 0$, et sa population $N(t)$ vérifie $N'(t) = 0,3 N(t)$ (la croissance est proportionnelle à l'effectif). D'après la propriété, $N(t) = k e^{0,3t}$. La condition $N(0) = 1\,000$ donne $k = 1\,000$, donc $N(t) = 1\,000 e^{0,3t}$. Après 10 heures : $N(10) = 1\,000 e^3 \approx 20\,086$ bactéries. Tout le modèle repose sur la formule $(e^{ax})' = a e^{ax}$ que tu viens d'apprendre !

LESAVAIS-TU ? Pourquoi l'exponentielle gouverne le monde ?

Le mathématicien suisse Leonhard Euler (1707–1783), dont le nombre e porte l'initiale, a montré que l'équation $y' = ay$ décrit une quantité étonnante de phénomènes : intérêts composés en banque, refroidissement d'un plat de ndolé sorti du feu, charge d'un téléphone, désintégration du carbone 14 utilisée pour dater les objets archéologiques... À chaque fois que « plus il y en a, plus ça augmente vite » (ou « moins il en reste, plus ça diminue lentement »), l'exponentielle est derrière. Maîtriser sa dérivée et sa primitive, c'est donc maîtriser la clé de voûte de la modélisation.

EXERCICE 4 À toi de jouer

1. Dériver les fonctions suivantes : $f(x) = e^{4x+1}$; $g(x) = e^{-x}$; $h(x) = 5e^{2x} - 3x$. 2. Déterminer une primitive de chacune des fonctions : $p(x) = e^{6x-3}$; $q(x) = e^{-4x}$; $r(x) = 2e^x + 1$. 3. Calculer $J = \int_0^1 e^{2x} dx$, puis vérifier que $J = \frac{e^2 - 1}{2}$.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. $f'(x) = 4e^{4x+1}$ (coefficient 4 qui descend). $g'(x) = -e^{-x}$ (coefficient -1). $h'(x) = 5 \times 2e^{2x} - 3 =$

$10e^{2x} - 3$. 2. $P(x) = \frac{1}{6} e^{6x-3}$; $Q(x) = -\frac{1}{4} e^{-4x}$; $R(x) = 2e^x + x$ (une primitive de la constante 1 est x). Vérifie chaque résultat en redérivant! 3. Une primitive de e^{2x} est $\frac{1}{2}e^{2x}$, donc :

$$J = \left[\frac{1}{2} e^{2x} \right]_0^1 = \frac{1}{2} e^2 - \frac{1}{2} e^0 = \frac{e^2 - 1}{2} \approx \frac{7,389 - 1}{2} \approx 3,19.$$

Tu maîtrises désormais les deux gestes fondamentaux : dériver une exponentielle (le coefficient descend) et la primitiver (le coefficient passe au dénominateur), avec le réflexe salvateur de la vérification par redérivation. Dans la prochaine et dernière section, nous assemblerons tout ce que tu as appris — domaine, limites, dérivée, tableau de variations — pour mener l'**étude complète** de fonctions du type e^{ax+b} et tracer leur courbe, exactement comme on te le demandera au Baccalauréat.

6 ÉTUDE COMPLÈTE ET REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DE FONCTIONS DU TYPE E^{AX+B}

Dans la section précédente, tu as appris à dériver et à primitiver les fonctions du type $x \mapsto e^{ax+b}$: tu sais désormais que la dérivée de e^{ax+b} est $a e^{ax+b}$. Cet outil est précieux, car dériver une fonction, c'est détenir la clé de son **sens de variation**. Nous allons maintenant assembler toutes les pièces du puzzle — ensemble de définition, limites, dérivée, tableau de variations, points remarquables, tangentes — pour réaliser l'**étude complète** d'une fonction exponentielle et tracer sa courbe avec précision. C'est exactement le type de question qui t'attend au Baccalauréat : « Étudier les variations de f et tracer sa courbe représentative ».

6.1 Le plan type d'étude : une méthode en sept étapes

Avant de plonger dans les calculs, prenons de la hauteur. Étudier une fonction, c'est répondre méthodiquement à une série de questions toujours dans le même ordre : où est-elle définie ? que fait-elle aux bords de son domaine ? dans quel sens varie-t-elle ? par quels points remarquables passe-t-elle ? Voici la feuille de route complète, à apprendre par cœur.

MÉTHODE Plan d'étude d'une fonction du type $f(x) = e^{ax+b}$

Pour étudier complètement $f(x) = e^{ax+b}$ (avec $a \neq 0$), suivre dans l'ordre :

1. Ensemble de définition : l'exposant $ax + b$ est défini pour tout réel, donc $D_f = \mathbb{R}$.
2. Limites aux bornes : on étudie la limite de l'exposant $ax + b$ en $-\infty$ et en $+\infty$, puis on conclut par composition avec l'exponentielle.
3. Dérivée : $f'(x) = a e^{ax+b}$.
4. Signe de la dérivée : comme $e^{ax+b} > 0$ pour tout x , le signe de $f'(x)$ est exactement le

signe de a .

5. Tableau de variations : on y reporte les limites et le sens de variation.
6. Points remarquables et tangentes : intersection avec l'axe des ordonnées ($0; e^b$), équation de tangente en un point choisi.
7. Tracé de la courbe : tableau de valeurs, placement des points, de la tangente, de l'asymptote, puis tracé soigné.

ATTENTION La dérivée ne change jamais de signe

Beaucoup d'élèves cherchent laborieusement à résoudre $f'(x) = 0$ ou à faire un tableau de signes pour $f'(x) = a e^{ax+b}$. C'est inutile ! Une exponentielle est toujours strictement positive : $e^{ax+b} > 0$ pour tout réel x . Donc $f'(x)$ a le signe constant de a sur tout $\mathbb{R}$. La fonction est soit strictement croissante partout (si $a > 0$), soit strictement décroissante partout (si $a < 0$). Il n'y a jamais d'extremum.

6.2 Sens de variation et asymptote horizontale

Résumons la situation dans les deux cas possibles. Soit $f(x) = e^{ax+b}$ avec $a \neq 0$.

Cas où $a > 0$. L'exposant $ax + b$ tend vers $-\infty$ quand x tend vers $-\infty$, et vers $+\infty$ quand x tend vers $+\infty$. Par composition :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{ax+b} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{ax+b} = +\infty.$$

Comme $f'(x) = a e^{ax+b} > 0$, la fonction est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$, de 0 vers $+\infty$.

Cas où $a < 0$. Cette fois l'exposant tend vers $+\infty$ en $-\infty$ et vers $-\infty$ en $+\infty$, donc :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{ax+b} = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{ax+b} = 0.$$

Comme $f'(x) = a e^{ax+b} < 0$, la fonction est **strictement décroissante** sur $\mathbb{R}$, de $+\infty$ vers 0.

Dans les deux cas, l'une des deux limites vaut 0. Or, dire qu'une fonction tend vers 0 à l'infini, c'est dire géométriquement que sa courbe se rapproche indéfiniment de la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) sans jamais la toucher.

PROPRIÉTÉ Asymptote horizontale

La courbe représentative de toute fonction $x \mapsto e^{ax+b}$ ($a \neq 0$) admet une **asymptote horizontale** d'équation $y = 0$:

- en $+\infty$ si $a < 0$ (car alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{ax+b} = 0$) ;
- en $-\infty$ si $a > 0$ (car alors $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{ax+b} = 0$).

La courbe se situe toujours au-dessus de cette asymptote, puisque $e^{ax+b} > 0$.

ATTENTION Pas d'intersection avec l'axe des abscisses

Erreur fréquente au Bac : chercher à résoudre $e^{ax+b} = 0$ pour trouver l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Cette équation n'a aucune solution : une exponentielle ne s'annule jamais. La courbe de $x \mapsto e^{ax+b}$ ne coupe jamais l'axe des x ; elle s'en approche seulement à l'infini (c'est précisément le rôle de l'asymptote). En revanche, l'intersection avec l'axe des ordonnées existe toujours : c'est le point $(0 ; e^b)$, obtenu en calculant $f(0)$.

6.3 Exemple guidé : étude complète de $f(x) = e^{2x-1}$

Suivons pas à pas le plan de la méthode.

Étape 1 — Ensemble de définition. L'exposant $2x - 1$ est défini pour tout réel : $D_f = \mathbb{R}$.

Étape 2 — Limites. On a $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x - 1) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$, donc par composition :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0.$$

De même, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - 1) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, donc :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Étape 3 — Dérivée. Avec $a = 2$ et $b = -1$:

$$f'(x) = 2 e^{2x-1}.$$

Étape 4 — Signe. Comme $e^{2x-1} > 0$ pour tout x et que $2 > 0$, on a $f'(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$: f est strictement croissante.

Étape 5 — Tableau de variations.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x) = 2e^{2x-1}$		+
$f(x)$	0	$\nearrow$ $+\infty$

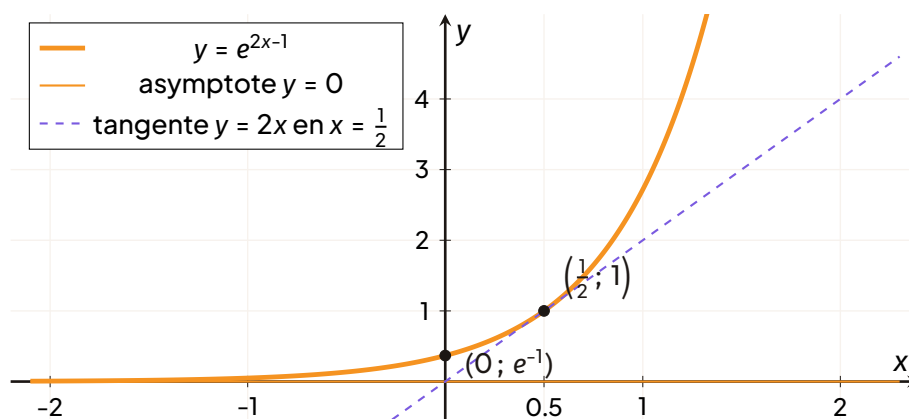
Étape 6 — Points remarquables et tangente. Intersection avec l'axe des ordonnées : $f(0) = e^{-1} \approx 0,37$. Autre point agréable : $f\left(\frac{1}{2}\right) = e^0 = 1$. La tangente en $x = \frac{1}{2}$ a pour équation $y = f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right) + f\left(\frac{1}{2}\right)$, soit, puisque $f'\left(\frac{1}{2}\right) = 2e^0 = 2$:

$$y = 2\left(x - \frac{1}{2}\right) + 1 = 2x.$$

Jolie surprise : cette tangente passe par l'origine !

Étape 7 — Tracé. Un petit tableau de valeurs pour placer quelques points :

x	-1	-0,5	0	0,5	1
f(x)	$e^{-3} \approx 0,05$	$e^{-2} \approx 0,14$	$e^{-1} \approx 0,37$	1	$e \approx 2,72$



Courbe de $f(x) = e^{2x-1}$, son asymptote horizontale $y = 0$ en $-\infty$, le point $(0; e^{-1})$ et la tangente $y = 2x$ au point d'abscisse $\frac{1}{2}$.

Observe bien la figure : la courbe « colle » à l'axe des abscisses du côté des x négatifs, passe par $(0; e^{-1})$, puis s'envole de plus en plus vite — c'est la fameuse croissance exponentielle.

6.4 Un complément Bac : fonction avec terme constant, $g(x) = 2 - e^{-x}$

Au Baccalauréat, on rencontre souvent des fonctions de la forme $g(x) = k - e^{ax+b}$ ou $k + e^{ax+b}$, où un terme constant vient « décaler » la courbe verticalement. L'asymptote n'est alors plus $y = 0$ mais $y = k$. Étudions $g(x) = 2 - e^{-x}$.

Ensemble de définition : $D_g = \mathbb{R}$.

Limites. Quand $x \rightarrow +\infty$, $-x \rightarrow -\infty$ donc $e^{-x} \rightarrow 0$, d'où :

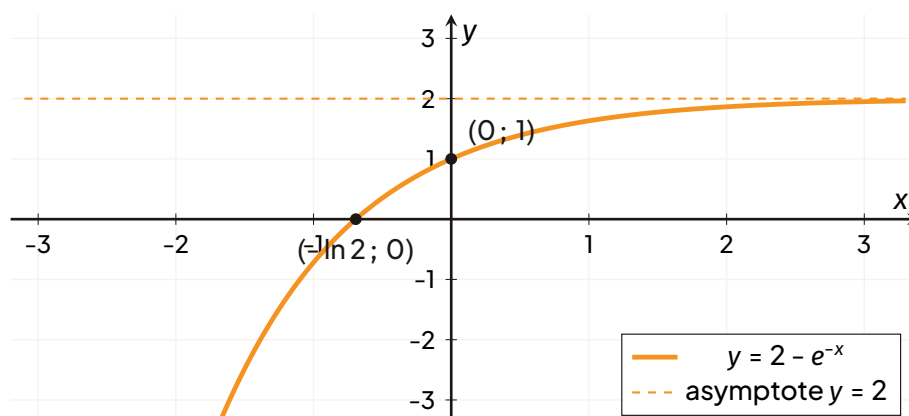
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 2 - 0 = 2.$$

La droite d'équation $y = 2$ est asymptote horizontale en $+\infty$. Quand $x \rightarrow -\infty$, $e^{-x} \rightarrow +\infty$, donc :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty.$$

Dérivée et variations. $g'(x) = -(-e^{-x}) = e^{-x} > 0$ pour tout x : g est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de $-\infty$ vers 2.

Points remarquables. $g(0) = 2 - 1 = 1$: la courbe coupe l'axe des ordonnées en $(0; 1)$. Cette fois, il existe bien une intersection avec l'axe des abscisses : $g(x) = 0 \iff e^{-x} = 2 \iff -x = \ln 2 \iff x = -\ln 2 \approx -0,69$.



Courbe de $g(x) = 2 - e^{-x}$: strictement croissante, asymptote horizontale $y = 2$ en $+\infty$, passage par $(0; 1)$ et par $(-\ln 2; 0)$.

EXERCICE RÉSOLU 11 Étude complète de $h(x) = 3e^{-2x+4}$

On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = 3e^{-2x+4}$.

- Déterminer les limites de h aux bornes de son ensemble de définition et interpréter graphiquement.
- Étudier les variations de h et dresser son tableau de variations.
- Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2.

SOLUTION

Solution détaillée.

- Quand $x \rightarrow -\infty$, l'exposant $-2x + 4 \rightarrow +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = +\infty$. Quand $x \rightarrow +\infty$, $-2x + 4 \rightarrow -\infty$, donc $e^{-2x+4} \rightarrow 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 0$. Interprétation : la droite $y = 0$ est asymptote horizontale à la courbe en $+\infty$.
- $h'(x) = 3 \times (-2) e^{-2x+4} = -6e^{-2x+4}$. Comme $e^{-2x+4} > 0$, on a $h'(x) < 0$ sur $\mathbb{R}$: h est strictement décroissante de $+\infty$ vers 0.

x	$-\infty$	$+\infty$
$h'(x)$		-
$h(x)$	$+\infty$	$\searrow$ 0

- $h(2) = 3e^0 = 3$ et $h'(2) = -6e^0 = -6$. La tangente a pour équation :

$$y = -6(x - 2) + 3 = -6x + 15.$$

6.5 Application à la modélisation : les intérêts composés en continu

Pourquoi les banquiers, les biologistes et les démographes aiment-ils tant l'exponentielle ? Parce qu'elle modélise toutes les situations où la vitesse de croissance d'une quantité est proportionnelle à la quantité elle-même : plus tu as d'argent placé, plus il rapporte vite ; plus une population est nombreuse, plus elle croît vite.

PROPRIÉTÉ Croissance exponentielle continue

Si un capital C_0 (en francs CFA) est placé à intérêts composés en continu au taux annuel r (exprimé en décimal), alors sa valeur au bout de t années est :

$$C(t) = C_0 e^{rt}.$$

C'est une fonction du type e^{ax+b} avec $a = r > 0$ et $b = \ln C_0$ (en effet $C_0 e^{rt} = e^{\ln C_0} e^{rt} = e^{rt + \ln C_0}$) : elle est strictement croissante, de limite $+\infty$ en $+\infty$.

EXEMPLE Le placement de la coopérative de Njombé

Une coopérative agricole de Njombé place un capital de $C_0 = 10\,000\,000$ FCFA au taux continu de 7 % par an, soit $r = 0,07$. Alors $C(t) = 10\,000\,000 e^{0,07t}$.

- Au bout de 5 ans : $C(5) = 10\,000\,000 e^{0,35} \approx 10\,000\,000 \times 1,419 \approx 14\,190\,68$ FCFA.
- Combien de temps pour doubler ? On résout $C(t) = 2C_0$, c'est-à-dire $e^{0,07t} = 2$, donc $0,07t = \ln 2$ et :

$$t = \frac{\ln 2}{0,07} \approx \frac{0,693}{0,07} \approx 9,9 \text{ ans.}$$

LESAVAIS-TU ? La « règle des 70 » des banquiers

Les banques utilisent la formule $C(t) = C_0 e^{rt}$ pour les intérêts composés en continu. Le temps de doublement d'un capital est $t = \frac{\ln 2}{r} \approx \frac{0,70}{r}$: c'est la fameuse règle des 70 des financiers — au taux r (en pourcentage), un capital double en environ $\frac{70}{r}$ années. À 7 % par an, un capital double donc en $\ln 2 / 0,07 \approx 9,9$ ans : le directeur de la coopérative avait raison ! La même mathématique gouverne la croissance démographique du Cameroun, la propagation d'une épidémie ou la charge d'un condensateur.

EXERCICE 5 Pour t'entraîner

Soit f la fonction définie par $f(x) = 5 - e^{3x}$.

1. Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. En déduire une asymptote.
2. Étudier les variations de f et dresser son tableau de variations.
3. Résoudre $f(x) = 0$ et placer ce point sur la courbe.
4. Tracer la courbe de f dans un repère orthonormé.

CORRIGÉ Exercice : $f(x) = 5 - e^{3x}$

1. En $-\infty$: $3x \rightarrow -\infty$ donc $e^{3x} \rightarrow 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 5$. La droite $y = 5$ est asymptote horizontale en $-\infty$. En $+\infty$: $e^{3x} \rightarrow +\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.
2. $f'(x) = -3e^{3x} < 0$ pour tout x : f est strictement décroissante de 5 vers $-\infty$.
3. $f(x) = 0 \iff e^{3x} = 5 \iff 3x = \ln 5 \iff x = \frac{\ln 5}{3} \approx 0,54$. La courbe coupe l'axe des abscisses en $(\frac{\ln 5}{3}; 0)$. De plus $f(0) = 4$: intersection avec l'axe des ordonnées en $(0; 4)$.
4. On place l'asymptote $y = 5$ (la courbe reste en dessous), les points $(0; 4)$ et $(\frac{\ln 5}{3}; 0)$, puis on trace une courbe décroissante qui plonge vers $-\infty$ à droite.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Pour $f(x) = e^{ax+b}$: $f'(x) = a e^{ax+b}$ a le signe constant de a ; la fonction est monotone sur $\mathbb{R}$, sans extremum.
- Si $a > 0$: croissante de 0 vers $+\infty$, asymptote $y = 0$ en $-\infty$. Si $a < 0$: décroissante de $+\infty$ vers 0, asymptote $y = 0$ en $+\infty$.
- La courbe de e^{ax+b} ne coupe jamais l'axe des abscisses ; elle coupe l'axe des ordonnées en $(0; e^b)$.
- Pour $k \pm e^{ax+b}$, l'asymptote devient $y = k$ et une intersection avec l'axe des x peut exister (résoudre par le logarithme).
- Modèle de croissance continue : $C(t) = C_0 e^{rt}$; temps de doublement $t = \frac{\ln 2}{r}$.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

À travers une situation financière authentique — le placement des fonds d'une coopérative de producteurs de cacao — cette activité te conduit à mobiliser l'**ensemble des savoir-faire** de la leçon sur la fonction exponentielle :

- modéliser une évolution continue par une fonction du type $t \mapsto K e^{at}$;
- justifier le sens de variation d'une fonction du type e^{ax+b} à l'aide de la dérivée ;
- déterminer les limites d'une fonction exponentielle et dresser un tableau de variations complet ;
- résoudre des équations du type $e^{ax} = b$ en utilisant l'équivalence $e^x = b \iff x = \ln b$ (pour $b > 0$) ;
- résoudre une inéquation d'inconnue e^t et interpréter concrètement le résultat ;
- tracer une courbe représentative et en faire une lecture graphique ;
- comparer deux placements et argumenter une décision économique.

7.2 Situation

La coopérative des producteurs de cacao de la commune d'Obala (région du Centre) a réalisé, à l'issue de la campagne cacaoyère, un bénéfice net de 500 000 FCFA. Lors de l'assemblée générale, le trésorier propose de placer cette somme dans un fonds d'épargne rémunéré à **intérêts composés continus** au taux annuel de 7 %.

On admet que le capital disponible au bout de t années (exprimé en FCFA) est donné par :

$$C(t) = 500\,000 e^{0,07t}.$$

Le conseil de la coopérative se pose plusieurs questions avant de valider le placement :

- le capital augmente-t-il réellement au fil des années, et sans limite ?
- au bout de combien d'années le capital initial aura-t-il **doublé** ?
- un autre établissement financier de Yaoundé propose un taux annuel r (à déterminer) qui permettrait d'atteindre 1 000 000 FCFA en exactement 8 ans : quel est ce taux ?
- enfin, une troisième offre à taux continu de 5 % est assortie d'une condition : le placement ne devient intéressant que lorsque le capital dépasse 800 000 FCFA. À partir de quelle année cette condition est-elle remplie ?

Par groupes, vous êtes les experts-comptables de la coopérative : à vous de répondre rigoureusement à toutes ces questions et de conseiller l'assemblée générale.

7.3 Consignes

Partie A — Étude de la fonction C

1. Justifier que la fonction C est dérivable sur $[0; +\infty[$ et calculer $C'(t)$.
2. En déduire le sens de variation de C sur $[0; +\infty[$. Ce résultat est-il cohérent avec la réalité financière?
3. Calculer $C(0)$ et $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t)$. Interpréter chaque résultat.
4. Dresser le tableau de variations complet de C sur $[0; +\infty[$.
5. Compléter le tableau de valeurs suivant (arrondir à l'unité) puis tracer la courbe représentative de C sur $[0; 20]$ (unités : 1 cm pour 2 ans en abscisse, 1 cm pour 200 000 FCFA en ordonnée).

t (années)	0	5	10	15	20	25
$C(t)$ (FCFA)						

Partie B — Temps de doublement

6. Traduire par une équation la question : « au bout de combien d'années le capital a-t-il doublé ? »
7. Résoudre cette équation algébriquement (on donne $\ln 2 \approx 0,693$). Arrondir le résultat au dixième d'année, puis vérifier graphiquement sur la courbe tracée à la question 5.

Partie C — Le taux de l'offre concurrente

8. On note r le taux annuel continu de la deuxième offre. Le capital au bout de t années est alors $D(t) = 500\,000 e^{rt}$. Écrire l'équation traduisant « le capital atteint 1 000 000 FCFA en 8 ans ».
9. Résoudre cette équation et donner la valeur de r en pourcentage, arrondie à 0,01 % près. Comparer avec le taux de 7 %.

Partie D — Comparaison avec le placement à 5 %

10. Le capital placé à 5 % continu est $E(t) = 500\,000 e^{0,05t}$. Résoudre dans $[0; +\infty[$ l'inéquation $E(t) > 800\,000$ (on donne $\ln 1,6 \approx 0,470$).
11. Interpréter le résultat : à partir de quelle année entière l'offre à 5 % satisfait-elle sa condition?
12. **Synthèse** : rédiger en quelques lignes un avis argumenté à destination de l'assemblée générale de la coopérative.

7.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR

Boîte à outils de la leçon

- **Dérivée** : si u est dérivable sur un intervalle I , alors e^u est dérivable sur I et $(e^u)' = u' e^u$. En particulier, $(e^{at+b})' = a e^{at+b}$.
- **Signe de l'exponentielle** : pour tout réel x , $e^x > 0$.
- **Limites** : $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{at} = +\infty$ si $a > 0$; $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{at} = 0$ si $a < 0$.
- **Équivalence fondamentale** : pour tout réel $b > 0$, $e^x = b \iff x = \ln b$ (ce qui équivaut à $\ln x = y \iff x = e^y$).
- **Inéquations** : la fonction exponentielle étant strictement croissante sur $\mathbb{R}$, $e^u > e^v \iff u > v$; de même, pour $b > 0$, $e^x > b \iff x > \ln b$.
- **Primitive** : une primitive de $t \mapsto e^{at+b}$ (avec $a \neq 0$) est $t \mapsto \frac{1}{a} e^{at+b}$.

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 12 Le placement de la coopérative de cacao — corrigé complet

Partie A. 1) Justifier la dérivabilité de C et calculer $C'(t)$. 2) Sens de variation. 3) $C(0)$ et limite en $+\infty$. 4) Tableau de variations. 5) Tableau de valeurs et courbe. Partie B. 6)–7) Temps de doublement. Partie C. 8)–9) Taux de l'offre concurrente. Partie D. 10)–12) Placement à 5 % et synthèse.

SOLUTION

Partie A — Étude de la fonction C

1) La fonction $u : t \mapsto 0,07t$ est une fonction affine, donc dérivable sur $\mathbb{R}$, avec $u'(t) = 0,07$. La fonction C est de la forme $K e^u$ avec $K = 500\,000$: elle est donc dérivable sur $\mathbb{R}$, et en particulier sur $[0; +\infty[$. D'après la formule $(e^u)' = u' e^u$:

$$C'(t) = 500\,000 \times 0,07 e^{0,07t} = 35\,000 e^{0,07t}.$$

2) Pour tout réel t , $e^{0,07t} > 0$, donc $C'(t) = 35\,000 e^{0,07t} > 0$. La fonction C est donc strictement croissante sur $[0; +\infty[$. C'est cohérent avec la réalité financière : un placement à intérêts composés ne peut que croître, puisque les intérêts produisent eux-mêmes des intérêts.

3) $C(0) = 500\,000 e^0 = 500\,000 \times 1 = 500\,000$: on retrouve bien le capital initial déposé. Comme $0,07 > 0$, $\lim_{t \rightarrow +\infty} 0,07t = +\infty$; en posant $X = 0,07t$, on obtient par composition :

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t) = 500\,000 \times \lim_{X \rightarrow +\infty} e^X = +\infty.$$

Interprétation : sans retrait, le capital croît au-delà de toute borne (il s'agit d'un modèle théorique, valable tant que le taux reste fixe).

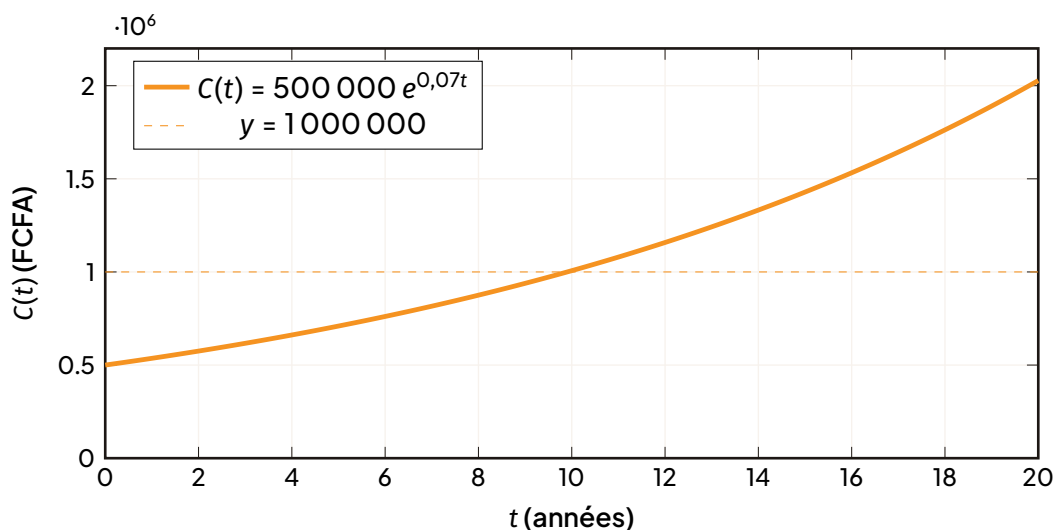
4) Tableau de variations :

t	0	$+\infty$
$C'(t)$		+
$C(t)$	500 000	$\nearrow +\infty$

5) Tableau de valeurs (arrondis à l'unité) :

t	0	5	10	15	20	25
$C(t)$	500 000	709 508	1 006 877	1 428 792	2 027 602	2 877 301

Par exemple : $C(5) = 500\,000 e^{0,35} \approx 500\,000 \times 1,4191 \approx 709\,508$ FCFA, et $C(25) = 500\,000 e^{1,75} \approx 500\,000 \times 5,7546 \approx 2\,877\,301$ FCFA. On remarque déjà que le doublement (1 000 000 FCFA) se produit peu avant $t = 10$.



Courbe de C sur $[0; 20]$ et droite d'équation $y = 1\,000\,000$:
l'abscisse du point d'intersection donne le temps de doublement.

Partie B — Temps de doublement

6) Le capital a doublé lorsque $C(t) = 2 \times 500\,000 = 1\,000\,000$, c'est-à-dire :

$$500\,000 e^{0,07t} = 1\,000\,000 \iff e^{0,07t} = 2.$$

7) On applique l'équivalence fondamentale $e^x = b \iff x = \ln b$ (licite car $2 > 0$) :

$$\begin{aligned} e^{0,07t} = 2 &\iff 0,07t = \ln 2 \\ &\iff t = \frac{\ln 2}{0,07} \approx \frac{0,693}{0,07} \approx 9,9. \end{aligned}$$

Le capital double au bout d'environ 9,9 années (soit environ 9 ans et 11 mois). Vérification graphique : la courbe coupe la droite $y = 1\,000\,000$ pour une abscisse t légèrement inférieure à 10, ce qui confirme le calcul.

Partie C — Le taux de l'offre concurrente

8) Atteindre 1 000 000 FCFA en 8 ans se traduit par $D(8) = 1\,000\,000$, soit :

$$500\,000 e^{8r} = 1\,000\,000 \iff e^{8r} = 2.$$

9) Résolution :

$$\begin{aligned} e^{8r} = 2 &\iff 8r = \ln 2 \\ &\iff r = \frac{\ln 2}{8} \approx \frac{0,693}{8} \approx 0,0866. \end{aligned}$$

Le taux proposé est donc $r \approx 8,66\%$, supérieur au taux de 7% : en effet, à 7% il faut environ 9,9 ans pour doubler le capital, alors que cette offre promet le doublement en seulement 8 ans.

Partie D — Comparaison avec le placement à 5%

10) On résout dans $[0; +\infty[$:

$$\begin{aligned} 500\,000 e^{0,05t} &> 800\,000 \iff e^{0,05t} > \frac{800\,000}{500\,000} = 1,6 \\ &\iff 0,05t > \ln 1,6 \quad (\text{stricte croissance de } \ln \text{ sur }]0; +\infty[) \\ &\iff t > \frac{\ln 1,6}{0,05} \approx \frac{0,470}{0,05} \approx 9,4. \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions est $S = \left] \frac{\ln 1,6}{0,05}; +\infty \right[$, soit environ $]9,4; +\infty[$.

11) La condition « capital strictement supérieur à 800 000 FCFA » n'est remplie qu'à partir de la dixième année ($t = 10$) pour l'offre à 5% . À titre de comparaison, avec l'offre à 7% , on résoudrait $e^{0,07t} > 1,6 \iff t > \frac{\ln 1,6}{0,07} \approx 6,7$: le seuil serait franchi dès la septième année.

12) Synthèse (exemple de rédaction). « L'offre à 7% garantit un capital strictement croissant, qui double en environ 9,9 ans. L'offre concurrente à $8,66\%$ est plus performante si la coopérative peut bloquer les fonds pendant 8 ans. L'offre à 5% est nettement moins intéressante : il faut attendre 10 ans pour dépasser 800 000 FCFA, contre 7 ans à 7% . Sauf contrainte de disponibilité des fonds, nous recommandons de retenir l'offre au meilleur taux, après avoir vérifié la fiabilité de l'établissement qui la propose. »

7.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence plusieurs idées essentielles de la leçon :

- **La modélisation** : une évolution à taux constant en continu se traduit naturellement par une fonction du type $t \mapsto K e^{at}$, où K est la valeur initiale et a le taux. Le signe de a commande toute la dynamique : croissance si $a > 0$, décroissance si $a < 0$.
- **La puissance de l'équivalence** $e^x = b \iff x = \ln b$: toutes les questions de seuil (doublement, objectif à atteindre, taux recherché) se ramènent à une équation exponentielle résolue grâce au logarithme népérien.

- **La cohérence entre calcul et graphique** : le temps de doublement lu sur la courbe ($t \approx 10$) confirme le résultat algébrique ($t \approx 9,9$). Vérifier un résultat par lecture graphique est un réflexe précieux au Baccalauréat.
- **La comparaison de placements** : à taux plus faible, tous les seuils sont atteints plus tardivement ; les inéquations exponentielles permettent de dater précisément ces franchissements.
- **Un résultat remarquable** : le temps de doublement $t = \frac{\ln 2}{a}$ ne dépend que du taux, pas du capital initial : que la coopérative place 500 000 ou 5 000 000 FCFA à 7 %, le doublement demande toujours environ 9,9 ans.

ATTENTION Pièges rencontrés dans l'activité

- Ne pas oublier de diviser par le coefficient de t : $e^{0,07t} = 2$ donne $t = \frac{\ln 2}{0,07}$ et non $t = \ln 2$.
- L'équivalence $e^x = b \iff x = \ln b$ n'est valable que pour $b > 0$: une équation du type $e^x = -3$ n'a aucune solution, car l'exponentielle est strictement positive.
- Dans une inéquation, on ne change pas le sens de l'inégalité en appliquant $\ln$, car $\ln$ est strictement croissante ; attention en revanche si l'on divise ensuite par un nombre négatif.
- Le taux $r \approx 0,0866$ est un nombre décimal : il faut le convertir en pourcentage (8,66 %) pour l'interpréter.
- Dans le tableau de valeurs, chaque image doit être recalculée avec l'exposant exact : $C(25) = 500\,000 e^{1,75} \approx 2\,877\,301$ et non une valeur approchée par extrapolation.

LESAVAIS-TU ? La règle de 70

Les économistes utilisent une approximation célèbre : le temps de doublement d'un placement au taux annuel p % est environ $\frac{70}{p}$ années. En effet, avec $a = \frac{p}{100}$, on obtient $\frac{\ln 2}{a} = \frac{100 \ln 2}{p} \approx \frac{69,3}{p} \approx \frac{70}{p}$. À 7 %, on retrouve $\frac{70}{7} = 10$ ans, très proche de notre résultat exact de 9,9 ans. Cette règle permet à un épargnant de Douala ou de Bafoussam d'estimer mentalement la performance d'un placement !

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

8.1 Résoudre une équation d'inconnue e^x

MÉTHODE Résoudre une équation d'inconnue e^x

Pour résoudre une équation où l'inconnue x apparaît dans une exponentielle :

1. **Isoler** le terme en e^x (ou poser le changement de variable $X = e^x$ si l'équation est du type $ae^{2x} + be^x + c = 0$).
2. Utiliser l'équivalence fondamentale : pour $y \in \mathbb{R}$ et $x > 0$, $\ln x = y \iff x = e^y$, et sa conséquence $e^x = k \iff x = \ln k$ à condition que $k > 0$.
3. Si l'équation est de la forme $e^{u(x)} = e^{v(x)}$, utiliser l'injectivité : $e^{u(x)} = e^{v(x)} \iff u(x) = v(x)$.
4. Pour une équation du second degré en e^x : poser $X = e^x$ (avec $X > 0$), résoudre en X , rejeter les solutions négatives ou nulles, puis conclure par $x = \ln X$.
5. Conclure par l'ensemble des solutions S , en vérifiant que chaque solution existe bien.

EXERCICE RÉSOLU 13 Équation du second degré en e^x

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation (E) : $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$.

SOLUTION

Étape 1 : changement de variable. On remarque que $e^{2x} = (e^x)^2$. Posons $X = e^x$. Comme pour tout réel x , $e^x > 0$, on a la contrainte $X > 0$.

L'équation devient : $X^2 - 3X + 2 = 0$.

Étape 2 : résolution en X . Le discriminant vaut :

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 9 - 8 = 1 > 0.$$

L'équation admet deux racines réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{3 - \sqrt{1}}{2} = \frac{3 - 1}{2} = 1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{3 + \sqrt{1}}{2} = \frac{3 + 1}{2} = 2.$$

Étape 3 : retour à x . Les deux racines sont strictement positives, donc toutes deux sont acceptables (rappel : on aurait rejeté toute racine $X \leq 0$, car $X = e^x > 0$).

$$e^x = 1 \iff x = \ln 1 = 0;$$

$$e^x = 2 \iff x = \ln 2.$$

Conclusion. L'équation (E) admet deux solutions : $S = \{0; \ln 2\}$.

8.2 Résoudre une inéquation d'inconnue e^x

MÉTHODE Résoudre une inéquation d'inconnue e^x

1. Se ramener, par les propriétés algébriques de l'exponentielle, à une comparaison du type $e^{u(x)} < e^{v(x)}$ ou $e^x < k$.
2. Utiliser la **stricte croissance** de la fonction exponentielle sur $\mathbb{R}$:

$$e^{u(x)} < e^{v(x)} \iff u(x) < v(x) \quad (\text{le sens de l'inégalité est conservé}).$$

3. Pour $e^x < k$: si $k \leq 0$, l'inéquation n'a aucune solution (car $e^x > 0$ pour tout x) ; si $k > 0$, alors $x < \ln k$.
4. Résoudre l'inéquation obtenue, puis écrire l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle.

ATTENTION Piège fréquent

On ne « passe pas au logarithme » sur un nombre négatif ou nul : $e^x < -2$ n'a pas de solution (car $e^x > 0 > -2$ est impossible... attention, c'est l'inverse : $e^x > 0$ donc e^x ne peut pas être inférieur à -2), et $e^x > -2$ est vraie pour tout $x \in \mathbb{R}$. Le logarithme n'intervient que sur des nombres strictement positifs.

EXERCICE RÉSOLU 14 Inéquation avec exponentielle

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation (I) : $e^{2x-1} \geq e^{x+3}$.

SOLUTION

Étape 1 : forme adaptée. L'inéquation est déjà de la forme $e^{u(x)} \geq e^{v(x)}$ avec $u(x) = 2x - 1$ et $v(x) = x + 3$.

Étape 2 : utilisation de la croissance. La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc elle conserve l'ordre :

$$e^{2x-1} \geq e^{x+3} \iff 2x - 1 \geq x + 3.$$

Étape 3 : résolution de l'inéquation du premier degré.

$$\begin{aligned} 2x - 1 \geq x + 3 &\iff 2x - x \geq 3 + 1 \\ &\iff x \geq 4. \end{aligned}$$

Conclusion. L'ensemble des solutions de (I) est $S = [4; +\infty[$.

8.3 Résoudre un système d'équations à exponentielles

MÉTHODE Résoudre un système d'inconnues liées à e^x

Pour un système du type $\begin{cases} e^x \cdot e^y = a \\ e^x + e^y = b \end{cases}$ ou mélangeant exponentielles et logarithmes :

1. Utiliser les **relations fonctionnelles** : $e^x \cdot e^y = e^{x+y}$, $\frac{e^x}{e^y} = e^{x-y}$, et pour le logarithme $\ln(xy) = \ln x + \ln y$ (sous conditions d'existence : $x > 0$ et $y > 0$).
2. Se ramener à un système linéaire en x et y , ou poser $X = e^x$ et $Y = e^y$ pour obtenir un système algébrique classique.
3. Résoudre le système obtenu (substitution ou combinaison linéaire).
4. Vérifier les conditions : $X > 0$, $Y > 0$, arguments des logarithmes strictement positifs.
5. Conclure en donnant le ou les couples solutions.

EXERCICE RÉSOLU 15 Système à deux inconnues

Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système : $\begin{cases} e^x \times e^y = e^5 \\ \frac{e^x}{e^y} = e \end{cases}$

SOLUTION

Étape 1 : simplification à l'aide des relations fonctionnelles. Pour tous réels x et y :

$$e^x \times e^y = e^{x+y} \quad \text{et} \quad \frac{e^x}{e^y} = e^{x-y}.$$

Le système équivaut donc à :

$$\begin{cases} e^{x+y} = e^5 \\ e^{x-y} = e^1 \end{cases}$$

Étape 2 : utilisation de l'injectivité de l'exponentielle. Comme $e^a = e^b \iff a = b$:

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Étape 3 : résolution du système linéaire. Par addition membre à membre des deux lignes : $2x = 6$, donc $x = 3$. En reportant dans la première ligne : $y = 5 - x = 2$.

Étape 4 : vérification. $e^3 \times e^2 = e^{3+2} = e^5$ (exact) et $\frac{e^3}{e^2} = e^{3-2} = e$ (exact).

Conclusion. Le système admet un unique couple solution : $S = \{(3; 2)\}$.

8.4 Calculer la dérivée et une primitive de e^{ax+b}

MÉTHODE Dériver et primitiver e^{ax+b}

Soient a et b deux réels, avec $a \neq 0$.

1. **Dérivation** : la fonction $x \mapsto e^{ax+b}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$(e^{ax+b})' = a e^{ax+b} \quad (\text{on multiplie par le coefficient de } x).$$

Plus généralement, pour u dérivable sur un intervalle I : $(e^u)' = u' \times e^u$.

2. **Primitivation** : une primitive de $x \mapsto e^{ax+b}$ sur $\mathbb{R}$ est

$$x \mapsto \frac{1}{a} e^{ax+b} \quad (\text{on divise par le coefficient de } x).$$

3. Toujours vérifier mentalement en redérivant le résultat obtenu : la dérivée de $\frac{1}{a} e^{ax+b}$ est $\frac{1}{a} \times a e^{ax+b} = e^{ax+b}$.

EXERCICE RÉSOLU 16 Dérivée et primitive

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{-2x+3}$.

- Calculer $f'(x)$.
- Déterminer la primitive F de f qui s'annule en $x = \frac{3}{2}$.

SOLUTION

1. Calcul de la dérivée. La fonction f est de la forme e^u avec $u(x) = -2x + 3$, dérivable sur $\mathbb{R}$, et $u'(x) = -2$. Donc f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et :

$$f'(x) = u'(x) \times e^{u(x)} = -2 e^{-2x+3}.$$

2. Recherche de la primitive. Les primitives de f sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions de la forme :

$$F(x) = \frac{1}{-2} e^{-2x+3} + C = -\frac{1}{2} e^{-2x+3} + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

(Vérification : $F'(x) = -\frac{1}{2} \times (-2) e^{-2x+3} = e^{-2x+3} = f(x)$: c'est correct.)

Déterminons C pour que $F\left(\frac{3}{2}\right) = 0$:

$$F\left(\frac{3}{2}\right) = -\frac{1}{2} e^{-2 \times \frac{3}{2} + 3} + C = -\frac{1}{2} e^0 + C = -\frac{1}{2} + C.$$

La condition $F\left(\frac{3}{2}\right) = 0$ donne $C = \frac{1}{2}$.

Conclusion. $f'(x) = -2e^{-2x+3}$ et la primitive cherchée est $F(x) = -\frac{1}{2}e^{-2x+3} + \frac{1}{2}$.

8.5 Calculer une limite de e^{ax+b} **MÉTHODE** Lever les limites de e^{ax+b}

1. Connaître par cœur les
- limites de référence**
- :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0.$$

2. Pour e^{ax+b} : déterminer d'abord la limite de l'**exposant** $ax+b$, puis appliquer le théorème de composition des limites en posant $X = ax + b$.
3. Signe décisif : si $a > 0$, alors $ax + b \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$; si $a < 0$, alors $ax + b \rightarrow -\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$.
4. Pour les formes indéterminées du type « polynôme - exponentielle », utiliser les **croissances comparées** :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0.$$

EXERCICE RÉSOLU 17 Limites avec exponentielle

Calculer les limites suivantes :

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-3x+1} \quad ; \quad \text{b) } \lim_{x \rightarrow -\infty} (e^{2x} + x + 1).$$

SOLUTIONa) Limite de e^{-3x+1} en $+\infty$.Posons $X = -3x + 1$. Comme le coefficient de x est $-3 < 0$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (-3x + 1) = -\infty.$$

Or $\lim_{X \rightarrow -\infty} e^X = 0$. Par composition des limites :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-3x+1} = 0.$$

b) Limite de $e^{2x} + x + 1$ en $-\infty$.D'une part, $\lim_{x \rightarrow -\infty} 2x = -\infty$, donc par composition $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} = 0$.D'autre part, $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x + 1) = -\infty$.

Par somme de limites (il n'y a pas de forme indéterminée ici) :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (e^{2x} + x + 1) = 0 + (-\infty) = -\infty.$$

Conclusion. $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-3x+1} = 0$ (l'axe des abscisses est asymptote horizontale en $+\infty$ à la courbe de $x \mapsto e^{-3x+1}$) et $\lim_{x \rightarrow -\infty} (e^{2x} + x + 1) = -\infty$.

8.6 Étudier une fonction du type e^{ax+b} et tracer sa courbe

MÉTHODE

Étude complète de $f(x) = e^{ax+b}$

1. **Ensemble de définition** : f est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier.
2. **Limites aux bornes** : calculer les limites en $-\infty$ et en $+\infty$ (composition des limites) et en déduire les éventuelles asymptotes horizontales.
3. **Dérivée** : $f'(x) = a e^{ax+b}$. Comme $e^{ax+b} > 0$ pour tout réel x , le signe de f' est celui de a .
4. **Sens de variation** : si $a > 0$, f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$; si $a < 0$, strictement décroissante. Dresser le tableau de variations complet (avec les limites).
5. **Points remarquables** : calculer $f(0) = e^b$, et éventuellement le point où l'exposant s'annule : $f\left(-\frac{b}{a}\right) = e^0 = 1$.
6. **Tracé** : placer les points, respecter les variations et les asymptotes. La courbe est toujours située au-dessus de l'axe des abscisses, car $f(x) > 0$ pour tout x .

EXERCICE RÉSOLU 18

Étude complète d'une fonction exponentielle

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{2x-2}$ et on note (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Calculer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. Interpréter graphiquement.
2. Étudier les variations de f et dresser son tableau de variations.
3. Déterminer une équation de la tangente (T) à (C_f) au point d'abscisse 1.
4. Tracer (C_f) et (T) .

SOLUTION

1. Limites.

En $-\infty$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x - 2) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$, donc par composition :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0.$$

Interprétation : la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à (C_f) en $-\infty$.

En $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - 2) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, donc par composition :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

2. Variations. f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = 2e^{2x-2}$.

Pour tout réel x , $e^{2x-2} > 0$, donc $f'(x) = 2e^{2x-2} > 0$: f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$		+
$f(x)$	0	$\nearrow +\infty$

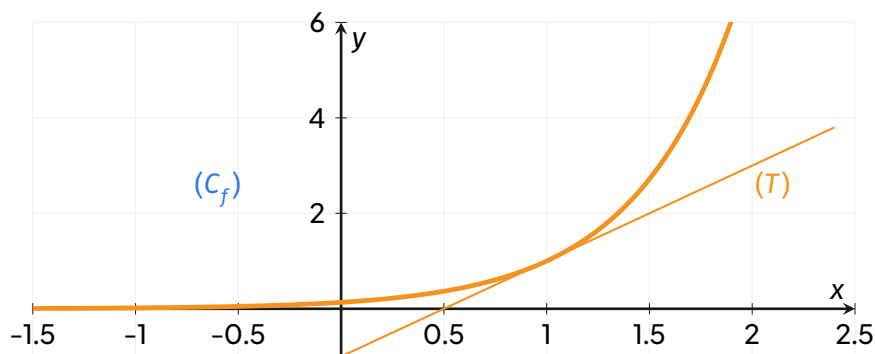
3. Tangente en $x = 1$. On calcule :

$$f(1) = e^{2 \times 1 - 2} = e^0 = 1 \quad \text{et} \quad f'(1) = 2e^0 = 2.$$

L'équation de la tangente au point d'abscisse 1 est $y = f'(1)(x - 1) + f(1)$, soit :

$$y = 2(x - 1) + 1 = 2x - 1.$$

4. Tracé. On place le point $A(1; 1)$, la tangente $(T) : y = 2x - 1$, le point $(0; e^{-2})$ avec $e^{-2} \approx 0,14$, et on respecte l'asymptote horizontale en $-\infty$.



Courbe de $f(x) = e^{2x-2}$ et sa tangente au point $A(1; 1)$. L'axe des abscisses est asymptote en $-\infty$.

Conclusion. f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de 0 (valeur limite, asymptote) vers $+\infty$, et sa tangente en $A(1; 1)$ a pour équation $y = 2x - 1$.

8.7 Exploiter l'équivalence $\ln x = y \iff x = e^y$

MÉTHODE Passer du logarithme à l'exponentielle

1. Avant tout calcul, vérifier les **conditions d'existence** : $\ln x$ n'est défini que pour $x > 0$.
2. Pour résoudre $\ln(u(x)) = k$: écrire $u(x) = e^k$, résoudre, puis vérifier que la solution satisfait $u(x) > 0$.
3. Pour comparer ou isoler : $x = e^{\ln x}$ pour tout $x > 0$, et $\ln(e^x) = x$ pour tout réel x .

4. Pour résoudre $\ln(u(x)) < k$: la fonction $\ln$ étant strictement croissante sur $]0; +\infty[$, on obtient $0 < u(x) < e^k$ (ne pas oublier la borne 0, qui traduit la condition d'existence!).

EXERCICE RÉSOLU 19 Équation et inéquation logarithmiques

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\ln(2x + 1) = 3$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\ln(2x + 1) < 3$.

SOLUTION

Condition d'existence commune. $\ln(2x + 1)$ est défini si et seulement si $2x + 1 > 0$, c'est-à-dire $x > -\frac{1}{2}$. On travaille donc sur l'intervalle $]-\frac{1}{2}; +\infty[$.

1. Résolution de l'équation. Par l'équivalence fondamentale $\ln X = y \iff X = e^y$ (avec $X > 0$) :

$$\ln(2x + 1) = 3 \iff 2x + 1 = e^3 \iff x = \frac{e^3 - 1}{2}.$$

Vérification : $\frac{e^3 - 1}{2} \approx \frac{20,09 - 1}{2} \approx 9,54 > -\frac{1}{2}$, la solution est bien dans le domaine.

Conclusion : $S = \left\{ \frac{e^3 - 1}{2} \right\}$.

2. Résolution de l'inéquation. La fonction $\ln$ est strictement croissante sur $]0; +\infty[$, donc elle conserve l'ordre :

$$\ln(2x + 1) < 3 \iff 0 < 2x + 1 < e^3 \iff -\frac{1}{2} < x < \frac{e^3 - 1}{2}.$$

(La borne de gauche $2x + 1 > 0$ est exactement la condition d'existence : elle doit toujours apparaître.)

Conclusion : $S = \left] -\frac{1}{2}; \frac{e^3 - 1}{2} \right[$.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Écrire $e^x = k$ avec $k \leq 0$ et conclure $x = \ln k$. C'est faux : e^x est toujours strictement positif. Si $k \leq 0$, l'équation n'a aucune solution ; $\ln k$ n'existe tout simplement pas.
2. Oublier de rejeter les racines négatives après le changement de variable $X = e^x$. Dans une équation du type $e^{2x} + b e^x + c = 0$, toute racine $X \leq 0$ de l'équation du second degré doit être écartée, avec la justification écrite « car $X = e^x > 0$ ».
3. Dériver e^{ax+b} en oubliant le coefficient a . La dérivée de e^{-2x+3} est $-2e^{-2x+3}$, pas e^{-2x+3} . De même, une primitive de e^{3x} est $\frac{1}{3}e^{3x}$, pas $3e^{3x}$. Réflexe : toujours redériver pour vérifier.

4. Inverser le sens d'une inégalité en passant au logarithme ou à l'exponentielle. Les fonctions $\ln$ et $\exp$ sont strictement croissantes : elles conservent le sens des inégalités. Ne jamais changer le sens comme on le ferait en multipliant par un nombre négatif.
5. Négliger les conditions d'existence dans les équations avec $\ln$. Avant de résoudre $\ln(2x + 1) = 3$, il faut imposer $2x + 1 > 0$ et vérifier à la fin que la solution trouvée appartient au domaine. Une solution hors domaine doit être rejetée explicitement dans la rédaction.

9 EXERCICES

10 FONCTION EXPONENTIELLE

10.1 Définition et premières propriétés

DÉFINITION Fonction exponentielle

On appelle fonction exponentielle (ou exponentielle de base e), la fonction notée $\exp$ ou $x \mapsto e^x$, définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \exp(x) = e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

Le nombre e (constante d'Euler) est la valeur de cette fonction en 1 : $e = \exp(1) \approx 2,718\,28$.

PROPRIÉTÉ Propriétés fondamentales de $\exp$

1. Domaine de définition : $D_{\exp} = \mathbb{R}$.
2. Ensemble image : $\exp(\mathbb{R}) =]0; +\infty[$.
3. Variations : $\exp$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
4. Limites : $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$.
5. Dérivée : $\exp$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\exp' = \exp$, c'est-à-dire $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$.
6. Primitive : Une primitive de $\exp$ sur $\mathbb{R}$ est $\exp$ elle-même : $\int e^x dx = e^x + C$.
7. Fonction réciproque : La fonction réciproque de $\exp$ est le logarithme népérien $\ln$, définie sur $]0; +\infty[$.

EXPÉRIENCE Découverte de la dérivée de $\exp$

On souhaite conjecturer la dérivée de $f(x) = e^x$.

1. Tracer la courbe C_f de $f(x) = e^x$ dans un repère (unité 2 cm).
2. En $x = 0$, la tangente passe par $(0,1)$. Estimer sa pente graphiquement.

3. En $x = 1$, la tangente passe par $(1, e)$. Estimer sa pente.
4. En $x = -1$, la tangente passe par $(-1, 1/e)$. Estimer sa pente.
5. Conjecturer l'expression de $f'(x)$. Vérifier par le calcul du taux d'accroissement $\frac{e^{x+h} - e^x}{h} = e^x \frac{e^h - 1}{h}$ et la limite remarquable $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1$.

À RETENIR À retenir — Définition et base

- $e^x > 0$ pour tout réel x (jamais nul, jamais négatif).
- $e^0 = 1$.
- $\exp$ est la seule fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f' = f$ et $f(0) = 1$.
- L'équivalence fondamentale : $\forall x > 0, \forall y \in \mathbb{R}, \ln x = y \iff x = e^y$.

10.2 Propriétés algébriques de l'exponentielle

PROPRIÉTÉ Lois des puissances pour e^x

Pour tous réels a, b et x :

$$e^{a+b} = e^a \times e^b$$

$$e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$$

$$e^{-a} = \frac{1}{e^a}$$

$$(e^a)^b = e^{ab}$$

$$\ln(e^x) = x \quad (\forall x \in \mathbb{R})$$

$$e^{\ln x} = x \quad (\forall x > 0)$$

EXEMPLE Calculs simples

Simplifier les expressions suivantes :

1. $e^3 \times e^5 = e^8$.
2. $\frac{e^7}{e^2} = e^5$.
3. $(e^x)^4 = e^{4x}$.
4. $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$.
5. $e^0 = 1$.

6. $\ln(e^x) = x$ (pour tout réel x).

ATTENTION Pièges classiques — Ne pas confondre !

- $e^{a+b} = e^a e^b$ mais $e^a + e^b \neq e^{a+b}$.
- $e^{ab} = (e^a)^b$ mais $e^{a^b} \neq (e^a)^b$ (ex : $e^{2^3} = e^8$ alors que $(e^2)^3 = e^6$).
- $\ln(x+y) \neq \ln x + \ln y$; en revanche $\ln(xy) = \ln x + \ln y$ (pour $x, y > 0$).
- L'équivalence $\ln x = y \iff x = e^y$ n'est valable que pour $x > 0$ (et $y \in \mathbb{R}$).

10.3 Équations, inéquations et systèmes d'inconnue e^x

MÉTHODE Résolution d'une équation $e^{u(x)} = k$

1. Si $k \leq 0$: aucune solution (car $e^{u(x)} > 0$).
2. Si $k > 0$: l'équation est équivalente à $u(x) = \ln k$.
3. Résoudre l'équation obtenue en x .

MÉTHODE Résolution d'une inéquation $e^{u(x)} \begin{matrix} > \\ < \end{matrix} k$

1. Si $k \leq 0$:
 - $e^{u(x)} > k$ ou $\geq k$: toujours vraie (solution $\mathbb{R}$).
 - $e^{u(x)} < k$ ou $\leq k$: aucune solution.
2. Si $k > 0$: comme exp est strictement croissante, l'inéquation est équivalente à $u(x) \begin{matrix} > \\ < \end{matrix} \ln k$.
3. Résoudre l'inéquation obtenue en x .

MÉTHODE Équations/Inéquations quadratiques en e^x

Poser $X = e^x$ (donc $X > 0$).

1. Réécrire l'équation/inéquation en X .

2. Résoudre en X (équation du 2nd degré, signe de trinôme...).
3. Ne conserver que les solutions $X > 0$.
4. Revenir à x par $x = \ln X$.

MÉTHODE Système d'inconnues e^x et e^y

Poser $X = e^x > 0$, $Y = e^y > 0$.

1. Obtenir un système linéaire (ou simple) en X, Y .
2. Résoudre le système (X, Y) .
3. Vérifier $X > 0, Y > 0$.
4. En déduire $x = \ln X, y = \ln Y$.

EXEMPLE Équation du type $e^{2x} + ae^x + b = 0$

Résoudre $e^{2x} - 5e^x + 6 = 0$. Posons $X = e^x > 0$. L'équation devient $X^2 - 5X + 6 = 0 \iff (X - 2)(X - 3) = 0$. Solutions : $X = 2$ ou $X = 3$ (toutes deux > 0). Donc $x = \ln 2$ ou $x = \ln 3$.

EXEMPLE Système symétrique

Résoudre $\begin{cases} e^x e^y = e^5 \\ e^x / e^y = e^3 \end{cases}$. Posons $X = e^x, Y = e^y$. Système : $\begin{cases} XY = e^5 \\ X/Y = e^3 \end{cases} \iff$
 $\begin{cases} X = Ye^3 \\ Y^2 e^3 = e^5 \end{cases} \iff Y^2 = e^2 \iff Y = e \text{ (car } Y > 0\text{)}. \text{ Alors } X = e^4. \text{ Donc } x = \ln(e^4) = 4,$
 $y = \ln(e) = 1$. Solution : $(4; 1)$.

10.4 Limites de la fonction exponentielle

PROPRIÉTÉ Limites de e^{ax+b}

Soient $a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0$.

- Si $a > 0$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{ax+b} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{ax+b} = +\infty$.
- Si $a < 0$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{ax+b} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{ax+b} = 0$.

L'axe $y = 0$ est une asymptote horizontale (en $-\infty$ si $a > 0$, en $+\infty$ si $a < 0$).

PROPRIÉTÉ Croissance comparée — Exigible au Bac

Pour tout entier $n \in \mathbb{N}$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty.$$

L'exponentielle « gagne » contre toute puissance de x en $+\infty$. En $-\infty$, poser $X = -x$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{(-1)^n X^n}{e^X} = 0.$$

EXEMPLE Limites de formes indéterminées

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$. Factorisons par e^x (terme dominant) :

$$\frac{e^x - 1}{e^x + 1} = \frac{e^x(1 - e^{-x})}{e^x(1 + e^{-x})} = \frac{1 - e^{-x}}{1 + e^{-x}}.$$

En $+\infty$: $e^{-x} \rightarrow 0$, donc limite = $\frac{1-0}{1+0} = 1$. En $-\infty$: $e^{-x} \rightarrow +\infty$, on factorise par e^{-x} : $\frac{e^{-x}(-1+e^x)}{e^{-x}(1+e^x)} \rightarrow \frac{-1}{1} = -1$.

10.5 Dérivation et primitivation

PROPRIÉTÉ Dérivée et primitives de $e^{u(x)}$

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I .

1. Dérivée : $\frac{d}{dx}(e^{u(x)}) = u'(x) e^{u(x)}$.
2. Primitive : Si $u'(x) = a$ (constant non nul), une primitive de e^{ax+b} sur $\mathbb{R}$ est $\frac{1}{a} e^{ax+b}$.

MÉTHODE Calcul de dérivées et primitives

1. Dérivée : Identifier $u(x)$, calculer $u'(x)$, écrire $u'(x) e^{u(x)}$.
2. Primitive de e^{ax+b} : Vérifier $a \neq 0$, écrire $\frac{1}{a} e^{ax+b} + C$.
3. Produit/Quotient : Utiliser les règles usuelles $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

EXEMPLE Dérivées et primitives

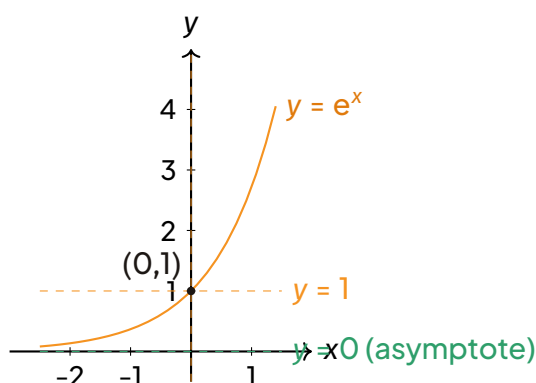
1. $f(x) = e^{4x-3} \Rightarrow f'(x) = 4e^{4x-3}$. Primitive : $F(x) = \frac{1}{4}e^{4x-3}$.
2. $g(x) = xe^x \Rightarrow g'(x) = 1 \cdot e^x + xe^x = (x+1)e^x$.
3. $h(x) = e^{-x+2} \Rightarrow h'(x) = -1 \cdot e^{-x+2} = -e^{-x+2}$. Primitive : $H(x) = -e^{-x+2}$.
4. $k(x) = e^{2x+1} \Rightarrow$ Primitive $K(x) = \frac{1}{2}e^{2x+1}$.

10.6 Étude complète et représentation graphique**MÉTHODE** Étude complète de $f(x) = e^{ax+b}$ ($a \neq 0$)

1. Domaine : $\mathbb{R}$.
2. Limites : Calculer aux bornes ($-\infty$ et $+\infty$). Déduire les asymptotes horizontales.
3. Dérivée : $f'(x) = ae^{ax+b}$. Étudier le signe (signe de a car $e^{ax+b} > 0$).
4. Tableau de variations : Croissante si $a > 0$, décroissante si $a < 0$.
5. Tangente (si demandée) : En x_0 , équation $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$.
6. Tableau de valeurs : Choisir des abscisses pertinentes (ex : 0, abscisse de la tangente, valeurs donnant des images simples comme 1, e , e^2).
7. Tracé : Repère orthogonal, unité adaptée, courbe lisse, asymptote en pointillés.

LESAVAIS-TU ? Le nombre e et le Cameroun

Le nombre e apparaît naturellement dans la modélisation de la croissance continue : démographie (population du Cameroun ≈ 28 millions en 2023, taux de croissance $\approx 2,6\%$), finance (intérêts composés continus chez les banques comme Afriland First Bank ou UBA), physique (décharge d'un condensateur, radioactivité), informatique (complexité algorithmique). La formule $P(t) = P_0 e^{kt}$ modélise une quantité dont le taux de variation instantané est proportionnel à la quantité elle-même.



Courbe représentative de $y = e^x$: asymptote $y = 0$ en $-\infty$, passage par $(0,1)$, croissance rapide.

10.7 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 6 QCM

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopie la bonne réponse sur ta copie.

- Pour tout réel x , $e^{2x} \times e^{-x}$ est égal à :
☐ e^x ☐ e^{-2x^2} ☐ e^{-x}
- L'équation $e^x = 1$ admet pour solution :
☐ $x = 1$ ☐ $x = 0$ ☐ $x = e$
- La dérivée de la fonction $f(x) = e^{3x-2}$ est :
☐ $f'(x) = e^{3x-2}$ ☐ $f'(x) = 3e^{3x-2}$ ☐ $f'(x) = (3x - 2)e^{3x-2}$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x$ est égale à :
☐ $+\infty$ ☐ 1 ☐ 0

EXERCICE 7 Vrai ou faux

Réponds par Vrai ou Faux en justifiant chaque réponse.

- Pour tous réels a et b , $e^{a+b} = e^a \times e^b$.
- Il existe un réel x tel que $e^x = -3$.
- L'équivalence $\ln x = y \iff x = e^y$ est valable pour tout réel x .
- Une primitive de $g(x) = e^{-2x+1}$ est $G(x) = -\frac{1}{2}e^{-2x+1}$.

EXERCICE 8 Complète les égalités

Recopie et complète chaque égalité en utilisant les propriétés algébriques de l'exponentielle.

1. $e^3 \times e^5 = e^{\dots}$;
2. $\frac{e^7}{e^2} = e^{\dots}$;
3. $(e^x)^4 = e^{\dots}$;
4. $e^{-x} = \frac{1}{\dots}$;
5. $e^0 = \dots$;
6. $\ln(e^x) = \dots$ pour tout réel x .

EXERCICE 9 Calculs directs

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :
 - (a) $e^x = e^5$;
 - (b) $e^x = 7$;
 - (c) $e^{2x-1} = 1$.
2. Calculer la dérivée de chacune des fonctions suivantes :
 - (a) $f(x) = e^{4x-3}$;
 - (b) $g(x) = x e^x$;
 - (c) $h(x) = e^{-x+2}$.
3. Déterminer une primitive de $k(x) = e^{2x+1}$ sur $\mathbb{R}$.

10.8 Je m'entraîne**EXERCICE 10 Équations avec changement de variable**

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes (on pourra poser $X = e^x$) :

1. $e^{2x} - 5e^x + 6 = 0$;
2. $e^{2x+1} = 3e^x$;
3. $e^{2x} + e^x - 2 = 0$.

EXERCICE 11 Inéquations exponentielles

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

1. $e^{3x-1} > e^{x+5}$;
2. $e^{2x} - 2e^x - 3 \leq 0$ (on pourra poser $X = e^x$);
3. $e^{-x+4} \geq 1$.

EXERCICE 12 Système d'inconnues e^x et e^y

On considère le système d'inconnues $(x; y) \in \mathbb{R}^2$:

$$\begin{cases} e^x \times e^y = e^5 \\ \frac{e^x}{e^y} = e^3 \end{cases}$$

1. En posant $X = e^x$ et $Y = e^y$, écrire un système vérifié par X et Y .
2. Résoudre ce système, puis en déduire le couple solution $(x; y)$.
3. Vérifier la solution obtenue.

EXERCICE 13 Limites, dérivée et primitive

1. Calculer les limites de $f(x) = e^{-3x+2}$ en $+\infty$ et en $-\infty$.
2. Calculer les limites de $g(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$ en $+\infty$ et en $-\infty$ (on pourra factoriser par e^x).
3. Déterminer la dérivée et une primitive de $h(x) = e^{4x-3}$.
4. En déduire la valeur exacte de l'intégrale $I = \int_0^1 e^{4x-3} dx$.

10.9 Je me prépare au Bac**EXERCICE 14** Étude complète d'une fonction exponentielle

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{2x-4}$ et on note (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthogonal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unités : 2 cm sur l'axe des abscisses, 1 cm sur l'axe des ordonnées).

1. Calculer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. Interpréter graphiquement la limite en $-\infty$.

2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe sur $\mathbb{R}$.
3. Dresser le tableau de variations complet de f .
4. Déterminer une équation de la tangente (T) à (C_f) au point d'abscisse $x = 2$.
5. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = e^2$.
6. Compléter le tableau de valeurs suivant (arrondir à 10^{-1} près) puis tracer (C_f) et (T) :

x	0	1	2	2,5	3
$f(x)$					

EXERCICE 15 Croissance d'une population de bactéries

Dans un laboratoire de l'Université de Yaoundé I, on étudie une culture de bactéries. Le nombre de bactéries, en milliers, après t heures d'observation, est modélisé par :

$$N(t) = 1000 e^{0,3t}, \quad t \geq 0.$$

On donne : $\ln 10 \approx 2,30$; $e^{0,3} \approx 1,35$; $e^3 \approx 20,1$.

1. Quel est le nombre de bactéries au début de l'observation ($t = 0$) ?
2. Calculer $N'(t)$ et en déduire le sens de variation de N sur $[0 ; +\infty[$. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'expérience.
3. Calculer $\lim_{t \rightarrow +\infty} N(t)$. Que peut-on en conclure sur l'évolution de la population ?
4. Déterminer, par le calcul, l'instant t_0 à partir duquel la population dépasse 10000 milliers de bactéries (soit 10 millions). Donner une valeur approchée de t_0 à 0,1 heure près.
5. Un technicien affirme : « La population double toutes les 2,3 heures environ. » Vérifier cette affirmation en résolvant l'équation $N(t + \tau) = 2N(t)$ d'inconnue τ .

EXERCICE 16 Une inégalité fondamentale : $e^x \geq x + 1$

Le but de cet exercice est de démontrer que pour tout réel x , $e^x \geq x + 1$, inégalité très utilisée dans les problèmes de majoration. On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$h(x) = e^x - x - 1.$$

1. Calculer $h'(x)$ pour tout réel x .
2. Étudier le signe de $h'(x)$ sur $\mathbb{R}$ (on pourra résoudre l'inéquation $e^x > 1$).
3. Dresser le tableau de variations complet de h (avec les limites en $-\infty$ et en $+\infty$).

4. En déduire que h admet un minimum sur $\mathbb{R}$, atteint en une valeur de x que l'on précisera, et calculer ce minimum.
5. Conclure que pour tout réel x , $e^x \geq x + 1$. Dans quel cas y a-t-il égalité ?
6. Application. Un commerçant de Douala place un capital C à intérêts composés. Son banquier lui affirme que $(1 + t)^n \leq e^{nt}$ pour tout $t > 0$ et tout entier $n \geq 1$. En utilisant le résultat de la question 5 avec $x = nt$, justifier cette inégalité.

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

12 EXERCICES CORRIGÉS ET PROBLÈMES TYPES BAC

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM

- $e^{2x} \times e^{-x} = e^{2x+(-x)} = e^x$ (propriété $e^a e^b = e^{a+b}$). Bonne réponse : e^x .
- $e^x = 1 = e^0$. Comme $\exp$ est strictement croissante (donc injective), $x = 0$. Autre rédaction : $x = \ln 1 = 0$. Bonne réponse : $x = 0$.
- $f(x) = e^{u(x)}$ avec $u(x) = 3x - 2$, donc $u'(x) = 3$ et $f'(x) = u'(x)e^{u(x)} = 3e^{3x-2}$. Bonne réponse : $f'(x) = 3e^{3x-2}$.
- D'après le cours, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ (l'axe des abscisses est asymptote horizontale en $-\infty$). Bonne réponse : 0.

Point de vigilance : à la question 3, ne pas oublier de multiplier par la dérivée de l'exposant : la dérivée de e^u n'est pas e^u mais $u' e^u$.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux

- Vrai. C'est la relation fonctionnelle fondamentale de l'exponentielle : pour tous réels a et b , $e^{a+b} = e^a \times e^b$.
- Faux. Pour tout réel x , $e^x > 0$: l'ensemble image de $\exp$ est $]0; +\infty[$. Comme $-3 \notin]0; +\infty[$, l'équation $e^x = -3$ n'a aucune solution.
- Faux. L'équivalence $\ln x = y \iff x = e^y$ n'est valable que pour $x > 0$ (car $\ln$ n'est définie que sur $]0; +\infty[$) et $y \in \mathbb{R}$. Par exemple, écrire $\ln(-2) = y$ n'a aucun sens.
- Vrai. Vérifions en dérivant : $G'(x) = -\frac{1}{2} \times (-2)e^{-2x+1} = e^{-2x+1} = g(x)$. Donc G est bien une primitive de g sur $\mathbb{R}$.

Point de vigilance : pour justifier qu'une fonction G est une primitive de g , la seule méthode attendue est de **dériver** G et de vérifier que $G' = g$.

CORRIGÉ Exercice 3 — Complète les égalités

1. $e^3 \times e^5 = e^{3+5} = e^8$;
2. $\frac{e^7}{e^2} = e^{7-2} = e^5$;
3. $(e^x)^4 = e^{4x}$;
4. $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$;
5. $e^0 = 1$;
6. $\ln(e^x) = x$ pour tout réel x (car $\ln$ et $\exp$ sont réciproques l'une de l'autre).

Point de vigilance : à la question 3, on multiplie les exposants : $(e^x)^4 = e^{4x}$, et non e^{x^4} .

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

1. Résolution des équations :

(a) $e^x = e^5 \iff x = 5$ (injectivité de $\exp$). $S = \{5\}$.

(b) $e^x = 7$ avec $7 > 0$, donc $x = \ln 7$. $S = \{\ln 7\}$.

(c) $e^{2x-1} = 1 = e^0 \iff 2x - 1 = 0 \iff x = \frac{1}{2}$. $S = \left\{\frac{1}{2}\right\}$.

2. Calcul des dérivées :

(a) $f(x) = e^{4x-3}$: $u(x) = 4x - 3$, $u'(x) = 4$, donc $f'(x) = 4e^{4x-3}$.

(b) $g(x) = x e^x$: produit avec $u = x$, $v = e^x$. $g'(x) = u'v + uv' = 1 \times e^x + x e^x = (x+1)e^x$.

(c) $h(x) = e^{-x+2}$: $u(x) = -x + 2$, $u'(x) = -1$, donc $h'(x) = -e^{-x+2}$.

3. Une primitive de $k(x) = e^{2x+1}$ est $K(x) = \frac{1}{2}e^{2x+1}$. Vérification : $K'(x) = \frac{1}{2} \times 2 e^{2x+1} = e^{2x+1} = k(x)$. ✓

CORRIGÉ Exercice 5 — Équations avec changement de variable

1. Posons $X = e^x$ (donc $X > 0$). Comme $e^{2x} = (e^x)^2 = X^2$, l'équation devient :

$$X^2 - 5X + 6 = 0.$$

Discriminant : $\Delta = 25 - 24 = 1 > 0$, d'où $X_1 = \frac{5-1}{2} = 2$ et $X_2 = \frac{5+1}{2} = 3$. Les deux racines sont strictement positives, on les conserve toutes les deux : $e^x = 2 \iff x = \ln 2$; $e^x = 3 \iff x = \ln 3$.

$$S = \{\ln 2; \ln 3\}.$$

2. $e^{2x+1} = e^{2x} \times e^1 = eX^2$. L'équation s'écrit :

$$eX^2 = 3X \iff X(eX - 3) = 0 \iff X = 0 \text{ ou } X = \frac{3}{e}.$$

$X = 0$ est impossible car $X = e^x > 0$. Il reste $e^x = \frac{3}{e}$, d'où :

$$x = \ln\left(\frac{3}{e}\right) = \ln 3 - \ln e = \ln 3 - 1.$$

$$S = \{\ln 3 - 1\}.$$

3. Posons $X = e^x > 0$: $X^2 + X - 2 = 0$. $\Delta = 1 + 8 = 9$, $X_1 = \frac{-1-3}{2} = -2$, $X_2 = \frac{-1+3}{2} = 1$. $X = -2$ est rejetée (négative). Il reste $e^x = 1 \iff x = 0$.

$$S = \{0\}.$$

Points de vigilance : annoncer systématiquement $X = e^x > 0$ au début ; à la fin, **rejeter** explicitement toute racine négative ou nulle avant de repasser à $x = \ln X$.

CORRIGÉ Exercice 6 — Inéquations exponentielles

1. La fonction exp est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc elle conserve l'ordre :

$$e^{3x-1} > e^{x+5} \iff 3x - 1 > x + 5 \iff 2x > 6 \iff x > 3.$$

$$S =]3; +\infty[.$$

2. Posons $X = e^x > 0$: $X^2 - 2X - 3 \leq 0$. $\Delta = 4 + 12 = 16$, racines : $X_1 = \frac{2-4}{2} = -1$, $X_2 = \frac{2+4}{2} = 3$.
Un trinôme est du signe de $a = 1 > 0$ à l'extérieur des racines, donc négatif entre les racines : $X^2 - 2X - 3 \leq 0 \iff X \in [-1; 3]$. Comme $X > 0$, on ne retient que $0 < X \leq 3$, c'est-à-dire :

$$e^x \leq 3 \iff x \leq \ln 3.$$

$$S =]-\infty; \ln 3].$$

3. $1 = e^0$, donc par stricte croissance de exp :

$$e^{-x+4} \geq e^0 \iff -x + 4 \geq 0 \iff x \leq 4.$$

$$S =]-\infty; 4].$$

Point de vigilance : à la question 3, l'inéquation $-x + 4 \geq 0$ se résout en divisant par -1 , ce qui **change le sens** de l'inégalité : $x \leq 4$ (et non $x \geq 4$).

CORRIGÉ Exercice 7 — Système d'inconnues e^x et e^y

1. Posons $X = e^x$ et $Y = e^y$, avec $X > 0$ et $Y > 0$. Le système devient :

$$\begin{cases} X \times Y = e^5 \\ \frac{X}{Y} = e^3 \end{cases}$$

2. De la deuxième équation : $X = Ye^3$. En reportant dans la première :

$$Ye^3 \times Y = e^5 \iff Y^2 = e^2 \iff Y = e \quad (\text{car } Y > 0, \text{ on rejette } Y = -e).$$

Alors $X = e \times e^3 = e^4$. Retour aux inconnues initiales :

$$x = \ln X = \ln(e^4) = 4, \quad y = \ln Y = \ln(e) = 1.$$

$$S = \{(4; 1)\}.$$

3. Vérification : $e^4 \times e^1 = e^{4+1} = e^5$ ✓ et $\frac{e^4}{e^1} = e^{4-1} = e^3$ ✓. Le couple $(4; 1)$ convient.

Point de vigilance : ne pas oublier la condition $Y > 0$ qui permet d'écarter la solution $Y = -e$ de l'équation $Y^2 = e^2$.

CORRIGÉ Exercice 8 — Limites, dérivée et primitive

1. $f(x) = e^{-3x+2}$, ici $a = -3 < 0$. En $+\infty$: $-3x + 2 \rightarrow -\infty$, donc par composition $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

En $-\infty$: $-3x + 2 \rightarrow +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$.

2. Pour tout réel x , en factorisant numérateur et dénominateur par e^x :

$$g(x) = \frac{e^x(1 - e^{-x})}{e^x(1 + e^{-x})} = \frac{1 - e^{-x}}{1 + e^{-x}}.$$

En $+\infty$: $e^{-x} \rightarrow 0$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \frac{1-0}{1+0} = 1$. En $-\infty$: $e^x \rightarrow 0$, donc directement $g(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1} \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} \frac{0-1}{0+1} = -1$.

3. $h(x) = e^{4x-3}$: $h'(x) = 4e^{4x-3}$. Une primitive est $H(x) = \frac{1}{4}e^{4x-3}$.

4. D'après le théorème fondamental :

$$I = \int_0^1 e^{4x-3} dx = \left[\frac{1}{4} e^{4x-3} \right]_0^1 = \frac{1}{4} (e^1 - e^{-3}) = \frac{e - e^{-3}}{4}.$$

Point de vigilance : dans le calcul de l'intégrale, bien évaluer la primitive aux deux bornes : $F(1) - F(0)$, et ne pas oublier le facteur $\frac{1}{4}$.

CORRIGÉ Exercice 9 — Étude complète d'une fonction exponentielle (type Bac)

1. $f(x) = e^{2x-4}$ avec $a = 2 > 0$. En $-\infty : 2x - 4 \rightarrow -\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$. En $+\infty : 2x - 4 \rightarrow +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. Interprétation graphique : la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est **asymptote horizontale** à (C_f) au voisinage de $-\infty$.
2. $f'(x) = 2e^{2x-4}$. Comme $e^{2x-4} > 0$ pour tout réel x et $2 > 0$, on a $f'(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$: f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
3. Tableau de variations :

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$		+
f	0	$\nearrow$ $+\infty$

4. $f(2) = e^0 = 1$ et $f'(2) = 2e^0 = 2$. L'équation de la tangente en $x_0 = 2$ est :

$$y = f'(2)(x - 2) + f(2) = 2(x - 2) + 1 = 2x - 3.$$

$$(T) : y = 2x - 3.$$

5. $f(x) = e^2 \iff e^{2x-4} = e^2 \iff 2x - 4 = 2 \iff x = 3$ (par injectivité de exp).

$$S = \{3\}.$$

6. Valeurs : $f(0) = e^{-4} \approx 0,0$; $f(1) = e^{-2} \approx 0,1$; $f(2) = 1$; $f(2,5) = e^1 \approx 2,7$; $f(3) = e^2 \approx 7,4$.

x	0	1	2	2,5	3
$f(x)$	0,0	0,1	1,0	2,7	7,4

Tracé : dans le repère imposé, placer les cinq points du tableau, tracer en pointillés l'asymptote $y = 0$ à gauche, tracer la tangente $(T) : y = 2x - 3$ (droite passant par $(2; 1)$ et $(3; 3)$), puis la courbe lisse, croissante, passant par ces points et tangente à (T) au point $(2; 1)$.

Barème indicatif (sur 5 pts) : limites + interprétation : 1 pt ; dérivée et signe : 1 pt ; tableau de variations : 0,5 pt ; tangente : 0,75 pt ; équation : 0,5 pt ; tableau de valeurs et tracé soigné : 1,25 pt.

Points de vigilance : citer la stricte croissance (ou l'injectivité) de exp pour justifier l'équivalence de la question 5 ; dans l'équation de la tangente, ne pas confondre $f(2)$ et $f'(2)$; respecter les unités imposées sur les axes.

CORRIGÉ Exercice 10 — Croissance d'une population de bactéries (type Bac)

1. $N(0) = 1000 e^0 = 1000$ milliers de bactéries, soit 1 000 000 de bactéries au début de l'observation.
2. $N'(t) = 1000 \times 0,3 e^{0,3t} = 300 e^{0,3t}$. Pour tout $t \geq 0$, $e^{0,3t} > 0$, donc $N'(t) > 0$: N est strictement croissante sur $[0; +\infty[$. Interprétation : la population de bactéries augmente continuellement au cours du temps, avec une vitesse de croissance proportionnelle à l'effectif (croissance exponentielle).
3. Comme $0,3t \rightarrow +\infty$ quand $t \rightarrow +\infty$: $\lim_{t \rightarrow +\infty} N(t) = +\infty$. Conclusion : le modèle prévoit une croissance illimitée de la population. En réalité, les ressources du milieu de culture étant limitées, ce modèle n'est valable que sur une durée restreinte.
4. On résout :

$$\begin{aligned} N(t) > 10\,000 &\Leftrightarrow 1000 e^{0,3t} > 10\,000 \Leftrightarrow e^{0,3t} > 10 \\ &\Leftrightarrow 0,3t > \ln 10 \Leftrightarrow t > \frac{\ln 10}{0,3} \approx \frac{2,30}{0,3} \approx 7,7. \end{aligned}$$

La population dépasse 10 millions de bactéries à partir de $t_0 \approx 7,7$ heures (environ 7 h 42 min).

5. Pour tout $t \geq 0$ et $\tau > 0$:

$$\begin{aligned} N(t + \tau) = 2N(t) &\Leftrightarrow 1000 e^{0,3(t+\tau)} = 2 \times 1000 e^{0,3t} \\ &\Leftrightarrow e^{0,3t} \times e^{0,3\tau} = 2 e^{0,3t} \\ &\Leftrightarrow e^{0,3\tau} = 2 \quad (\text{car } e^{0,3t} > 0) \\ &\Leftrightarrow 0,3\tau = \ln 2 \Leftrightarrow \tau = \frac{\ln 2}{0,3} \approx \frac{0,693}{0,3} \approx 2,3 \text{ h.} \end{aligned}$$

Le temps de doublement est constant (environ 2,3 h), indépendant de t : l'affirmation du technicien est exacte.

Barème indicatif (sur 5 pts) : question 1 : 0,5 pt ; question 2 : 1 pt ; question 3 : 0,75 pt ; question 4 : 1,25 pt ; question 5 : 1,5 pt.

Points de vigilance : penser à convertir les unités (milliers de bactéries) dans l'interprétation ; à la question 4, justifier le passage au $\ln$ par la stricte croissance de $\ln$ (qui conserve l'ordre) ; à la question 5, remarquer que τ ne dépend pas de t — c'est la propriété caractéristique des croissances exponentielles (temps de doublement constant).

CORRIGÉ Exercice 11 — Une inégalité fondamentale : $e^x \geq x + 1$ (type Bac)

1. $h(x) = e^x - x - 1$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $h'(x) = e^x - 1$.

2. Par stricte croissance de exp :

$$h'(x) > 0 \iff e^x > 1 = e^0 \iff x > 0; \quad h'(x) < 0 \iff x < 0; \quad h'(0) = 0.$$

3. Limites : en $-\infty$, $e^x \rightarrow 0$ et $-x - 1 \rightarrow +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = +\infty$. En $+\infty$, par croissance comparée e^x domine x : $h(x) = e^x \left(1 - \frac{x+1}{e^x}\right) \rightarrow +\infty$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$h'(x)$		$-$ 0 $+$	
h	$+\infty$	$\searrow$ 0 $\nearrow$	$+\infty$

4. D'après le tableau, h admet sur $\mathbb{R}$ un minimum atteint en $x = 0$, de valeur :

$$h(0) = e^0 - 0 - 1 = 1 - 1 = 0.$$

5. Pour tout réel x , $h(x) \geq h(0) = 0$, c'est-à-dire $e^x - x - 1 \geq 0$, donc :

$$e^x \geq x + 1 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

L'égalité a lieu si et seulement si $h(x) = 0$, c'est-à-dire uniquement pour $x = 0$.

6. Soit $t > 0$ et $n \geq 1$ un entier. Appliquons l'inégalité de la question 5 à $x = \ln(1+t)$ (licite car $1+t > 0$) :

$$e^{\ln(1+t)} \geq \ln(1+t) + 1 \iff 1+t \geq \ln(1+t) + 1 \iff \ln(1+t) \leq t.$$

En multipliant par $n > 0$: $n \ln(1+t) \leq nt$, c'est-à-dire $\ln((1+t)^n) \leq nt$. La fonction exp étant strictement croissante, elle conserve l'ordre :

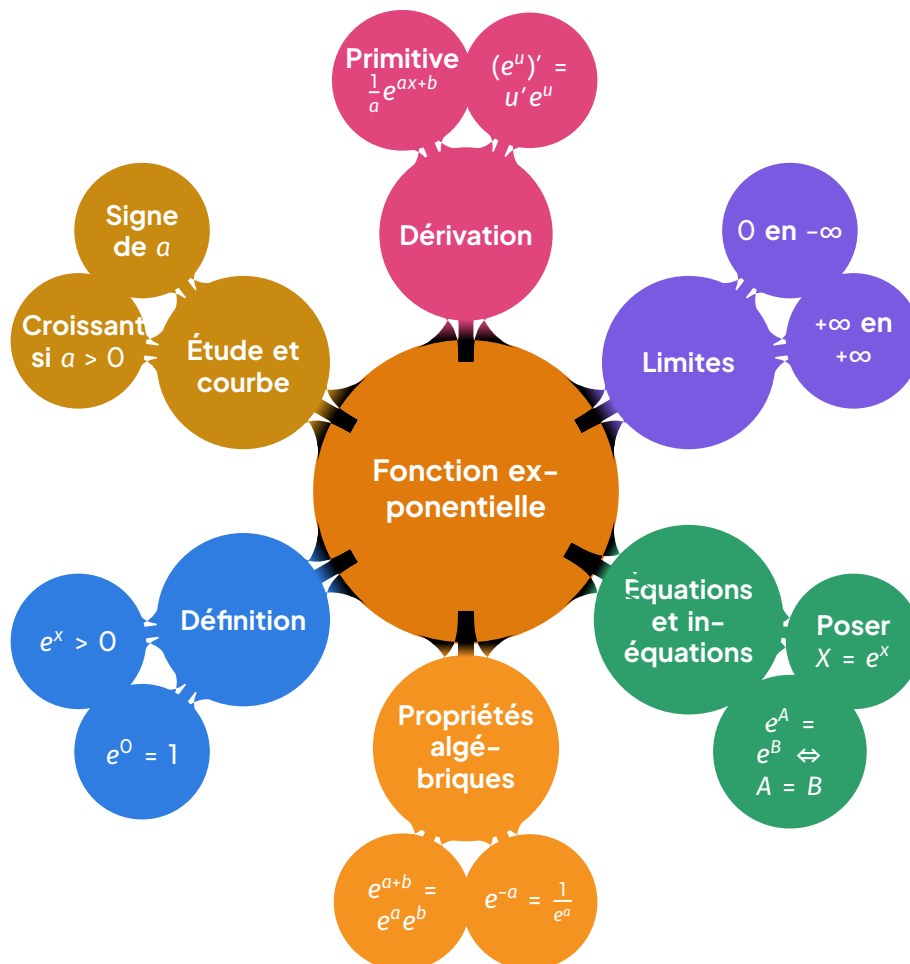
$$(1+t)^n = e^{\ln((1+t)^n)} \leq e^{nt}.$$

L'affirmation du banquier est donc justifiée : à taux nominal égal, la capitalisation continue (e^{nt}) majore toujours la capitalisation discrète $((1+t)^n)$.

Barème indicatif (sur 5 pts) : question 1 : 0,5 pt ; question 2 : 0,75 pt ; question 3 : 1 pt ; question 4 : 0,75 pt ; question 5 : 1 pt ; question 6 : 1 pt.

Points de vigilance : à la question 2, citer la **stricte croissance** de exp pour passer de $e^x > 1$ à $x > 0$; à la question 3, la limite en $+\infty$ est une forme indéterminée qu'il faut lever (factorisation par e^x ou croissance comparée) ; à la question 6, vérifier la condition d'application $1+t > 0$ avant d'écrire $\ln(1+t)$, et justifier le passage à l'exponentielle par la conservation de l'ordre.

13 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : la fonction exponentielle.

À RETENIR L'essentiel de la leçon

Définitions clés

- La **fonction exponentielle**, notée $\exp$ ou $x \mapsto e^x$, est l'unique fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f' = f$ et $f(0) = 1$.
- Pour tout réel x : $e^x > 0$, $e^0 = 1$, $e^1 = e \approx 2,718$.
- Elle est la **réciproque** du logarithme népérien : pour $x > 0$ et y réel, $\ln x = y \Leftrightarrow x = e^y$.

Formules à connaître par cœur

Notion	Formule
Relation fonctionnelle	$e^{a+b} = e^a \times e^b$; $e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$; $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$; $(e^a)^n = e^{na}$
Équivalence fondamentale	$e^A = e^B \iff A = B$; $e^A < e^B \iff A < B$ (stricte croissance)
Limites	$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ (asymptote $y = 0$)
Croissances comparées	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$
Dérivée	$(e^x)' = e^x$; $(e^{ax+b})' = a e^{ax+b}$; $(e^u)' = u' e^u$
Primitive	Une primitive de e^{ax+b} ($a \neq 0$) est $\frac{1}{a} e^{ax+b}$

Méthodes express

- **Équation/inéquation en e^x** : isoler e^x , puis utiliser $e^x = k \iff x = \ln k$ (si $k > 0$; pas de solution si $k \leq 0$).
- **Équation du type $e^{2x} + \dots$** : poser $X = e^x$ ($X > 0$), résoudre en X , revenir à $x = \ln X$ en éliminant les solutions négatives ou nulles.
- **Inéquation** : la fonction exponentielle est strictement croissante, donc le sens de l'inégalité est conservé.
- **Limite de e^{ax+b}** : déterminer la limite de $ax + b$, puis composer (attention au signe de a).
- **Étude de $f(x) = e^{ax+b}$** : $f'(x) = a e^{ax+b}$ a le signe de a ; croissante si $a > 0$, décroissante si $a < 0$; courbe toujours au-dessus de l'axe des abscisses.

EXEMPLE Deux applications rapides pour vérifier ta maîtrise

1. Équation avec changement de variable. Résolvons $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$. Posons $X = e^x$ ($X > 0$) : l'équation devient $X^2 - 3X + 2 = 0$, soit $(X - 1)(X - 2) = 0$, donc $X = 1$ ou $X = 2$ (toutes deux strictement positives, on les garde). D'où $x = \ln 1 = 0$ ou $x = \ln 2$. L'ensemble des solutions est $S = \{0; \ln 2\}$.

2. Limite avec composition. Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-2x+3}$. Comme $-2x + 3 \rightarrow -\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$ et que $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$, on obtient $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-2x+3} = 0$.

ATTENTION Pièges fréquents au Bac

- Ne jamais écrire $e^{a+b} = e^a + e^b$: c'est un produit, $e^{a+b} = e^a \times e^b$.
- Après le changement de variable $X = e^x$, toute solution $X \leq 0$ doit être rejetée, car $e^x > 0$.

- Dans la primitive de e^{ax+b} , ne pas oublier le facteur $\frac{1}{a}$: une primitive est $\frac{1}{a}e^{ax+b}$ et non e^{ax+b} .
- Pour les limites de e^{ax+b} , regarder d'abord le signe de a : si $a < 0$, les rôles de $+\infty$ et $-\infty$ s'échangent.
- L'équation $e^x = k$ n'a de solution que si $k > 0$; $e^x = -3$ n'a aucune solution.

À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais que $e^x > 0$ pour tout réel x et je m'en sers pour les signes et les domaines.
- ☐ Je connais par cœur $e^0 = 1$, $e^1 = e$ et les propriétés algébriques (e^{a+b} , e^{-a} , $(e^a)^n$).
- ☐ Je sais passer de $\ln x = y$ à $x = e^y$ sans hésiter.
- ☐ Je sais résoudre $e^A = e^B$ et $e^A < e^B$ en conservant le sens de l'inégalité.
- ☐ Je pense au changement de variable $X = e^x$ pour les équations du second degré en e^x .
- ☐ Je n'oublie pas de rejeter les solutions $X \leq 0$ après le changement de variable.
- ☐ Je connais les limites de e^x en $+\infty$ et $-\infty$ et l'asymptote horizontale $y = 0$.
- ☐ Je sais dériver e^{ax+b} (résultat : $a e^{ax+b}$) et e^u (résultat : $u' e^u$).
- ☐ Je sais trouver une primitive de e^{ax+b} : $\frac{1}{a}e^{ax+b}$, sans oublier le facteur $\frac{1}{a}$.
- ☐ Je sais dresser le tableau de variations complet de $f(x) = e^{ax+b}$ selon le signe de a .
- ☐ Je sais tracer la courbe : au-dessus de l'axe des abscisses, passant par un point calculé (souvent $f(0) = e^b$).
- ☐ Je vérifie toujours mes solutions d'équations en les reportant dans l'énoncé.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+